

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —

BÁO CÁO

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**Đề tài: Quản Lý Dự Án Phát Triển Và Triển Khai Hệ Thống
Tủ Đồ Thông Minh Smartbox Tại Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm**

Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 05**

- 1. Hoàng Đàm Khánh - 202490062**
- 2. Nguyễn Trọng Hiếu - 202490054**
- 3. Nguyễn Hồng Dương - 202490040**
- 4. Phạm Đức Anh - 202490030**

Lớp: **B2CQ - CNTT - K69(01)**

Giáo viên hướng dẫn: **Th.S: Lê Thị Hoa**

HÀ NỘI 09-2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	4
1.1 Khảo sát hiện trạng	4
1.2 Mô tả nghiệp vụ	4
1.2.1 Nghiệp vụ Đăng nhập và Điều hướng Hệ thống	4
1.2.2 Nghiệp vụ Bưu tá Giao hàng Thương mại Điện tử (Cát hàng)	6
1.2.3 Nghiệp vụ Cư dân Nhận hàng và Thanh toán (Lấy hàng).....	7
1.2.4 Nghiệp vụ Cư dân Tự thuê tủ cá nhân (Home to Box)	9
1.2.5 Nghiệp vụ Quản trị viên (Admin) Cấu hình Biểu phí	11
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	14
2.1 Phân tích chức năng (Mô hình hóa Use Case)	14
2.1.1 Sơ đồ Use Case	14
2.1.2 Đặc tả các Use Case	15
2.2 Phân tích cấu trúc (Mô hình hóa Lớp)	18
2.2.1 Biểu đồ Lớp cho Use Case Đăng nhập.....	18
2.2.2 Biểu đồ Lớp cho Use Case Quản lý Giao hàng TMĐT	19
2.2.3 Biểu đồ Lớp cho Use Case Nhận hàng & Thanh toán.....	20
2.2.4 Biểu đồ Lớp cho Use Case Thuê tủ cá nhân.....	22
2.2.5 Biểu đồ Lớp cho Use Case Quản lý Trạm tủ & Biểu phí.....	24
2.3 Phân tích hành vi (Mô hình hóa Trình tự).....	25
2.3.1 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Đăng nhập	25
2.3.2 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Quản lý Giao hàng TMĐT.....	26
2.3.3 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Nhận hàng & Thanh toán	30
2.3.4 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Thuê tủ cá nhân	33
2.3.5 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Quản lý Trạm tủ & Biểu phí	37
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	40
3.1 Thiết kế lớp chi tiết.....	40
3.1.1 Mục đích thiết kế lớp chi tiết	40
3.1.2 Đặc tả chi tiết các lớp Thực thể (Entity Classes)	40
3.1.3 Đặc tả lớp Điều khiển (Control) và lớp Biên (Boundary)	43
3.1.4 Biểu đồ lớp thiết kế tổng hợp và quan hệ giữa các lớp	45
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
3.2.1 Nguyên tắc ánh xạ từ mô hình lớp sang mô hình quan hệ.....	47
3.2.2 Lược đồ quan hệ giữa các bảng (Physical Database Schema).....	48
3.2.3 Bảng KháchHang_Nhom5 (Danh mục tài khoản người dùng)	49
3.2.4 Bảng TramTu_Nhom5 (Hạ tầng các trạm tủ lắp sẵn)	49
3.2.5 Bảng LoaiNganTu_Nhom5 (Cấu hình kích cỡ và biểu phí)	49
3.2.6 Bảng NganTu_Nhom5 (Trạng thái ô ngăn tủ vật lý)	50
3.2.7 Bảng GiaoDich_Nhom5 (Lịch sử toàn bộ luồng bưu kiện).....	50

3.2.8 Bảng ThanhToan_Nhom5 (Nhật ký chứng từ dòng tiền)	51
3.2.9 Chuẩn hóa và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu	51
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	52
4.1 Tóm tắt kết quả đạt được của đề tài	52
4.2 Lợi ích mang lại	52
4.3 Một số hạn chế còn tồn tại	53
4.4 Hướng phát triển trong tương lai	53
4.5 Kết luận chung.....	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	54

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

1.1 Khảo sát hiện trạng

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) có mật độ cư dân đông đúc, phần lớn là dân văn phòng thường xuyên vắng nhà vào giờ hành chính. Điều kiện này gây ra "điểm nghẽn" lớn cho các bưu tá (shipper) trong khâu giao hàng chặng cuối (last-mile delivery). Việc giao nhận gặp nhiều khó khăn như: khó hẹn lịch với khách hàng và tỷ lệ giao hàng thất bại cao. Bên cạnh đó, phương án gửi hàng tạm tại quầy lễ tân các tòa nhà thường gây ra rủi ro thất lạc, nhầm lẫn và làm quá tải khu vực sảnh chung cư.

Từ bối cảnh đó, nhóm đề xuất xây dựng Hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox được lắp đặt tại sảnh các tòa căn hộ nhằm cung cấp một giải pháp giao nhận tự động 24/7. Việc phát triển phần mềm này hướng tới mục tiêu mô phỏng chính xác hệ thống quản lý thực tế của Viettel Post, giúp cải thiện quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm của cư dân cũng như đội ngũ giao hàng.



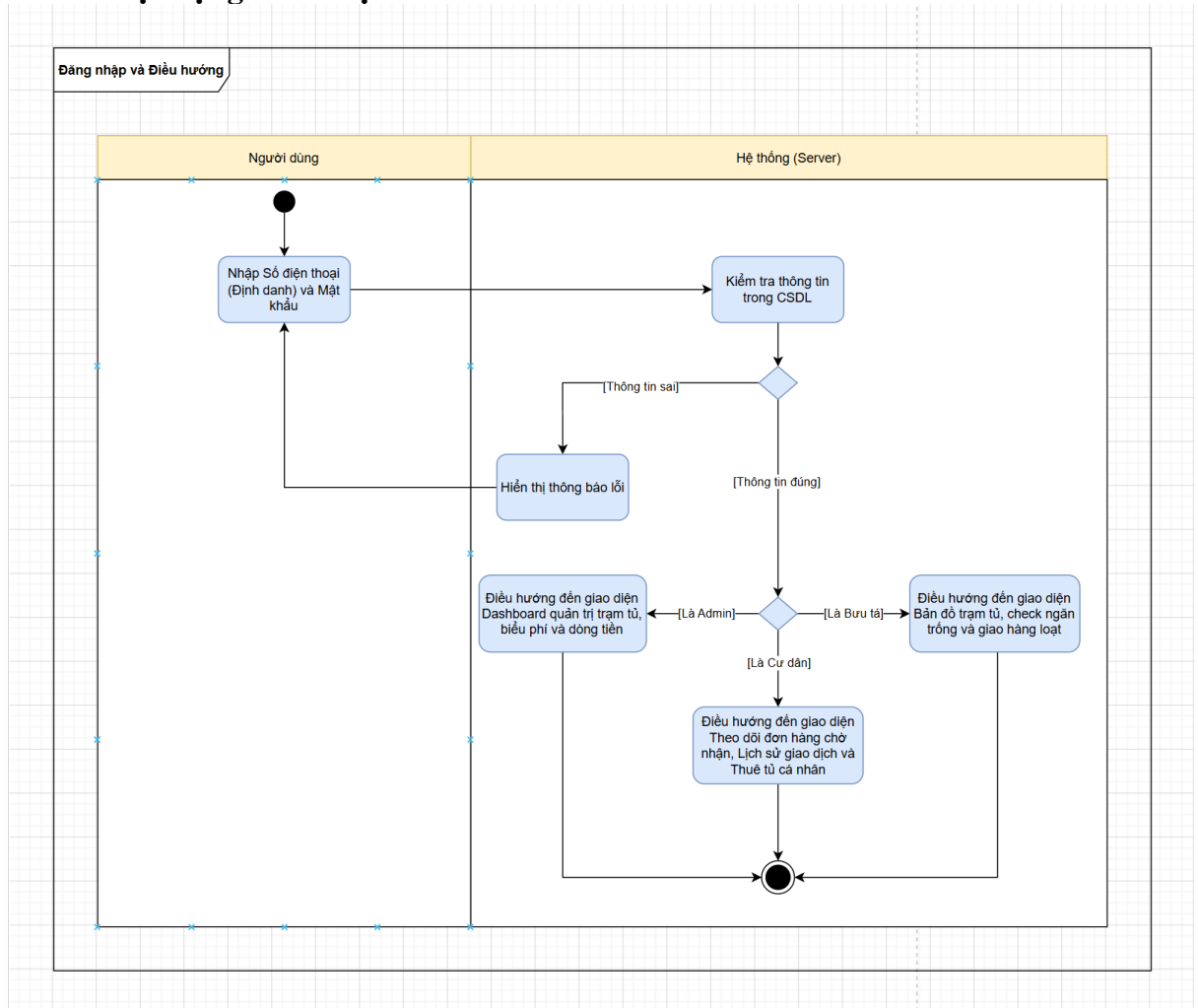
1.2 Mô tả nghiệp vụ

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm đối tượng người dùng chính: Bưu tá (Shipper), Cư dân (Resident) và Quản trị viên (Admin). Dưới đây là mô tả chi tiết các luồng nghiệp vụ cốt lõi, được trình bày thông qua các bước thực hiện và minh họa bằng sơ đồ hoạt động (Activity Diagram).

1.2.1 Nghiệp vụ Đăng nhập và Điều hướng Hệ thống

- **Mô tả nghiệp vụ:**
 - Người dùng bắt đầu bằng hành động nhập Số điện thoại (định danh) và Mật khẩu trên giao diện phần mềm.
 - Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu.
 - Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay trở lại màn hình nhập liệu.
 - Nếu thông tin đúng, hệ thống sẽ kiểm tra quyền truy cập: Quản trị viên được điều hướng đến giao diện Dashboard quản trị trạm tủ, biểu phí; Bưu tá được điều hướng đến bản đồ trạm tủ và tính năng giao hàng loạt; Cư dân được điều hướng đến giao diện theo dõi đơn hàng chờ nhận và lịch sử giao dịch.

- **Sơ đồ hoạt động minh họa:**



Hình 1.1: Hoạt động Đăng nhập và Điều hướng Hệ thống

Sơ đồ này mô tả quy trình xác thực tài khoản tập trung cho mọi đối tượng khi truy cập vào ứng dụng Smartbox di động hoặc giao diện quản trị.

- **Các phân làn (Swimlanes):** Người dùng, Hệ thống (Server).
- **Mô tả luồng hoạt động:**
 1. Người dùng bắt đầu bằng hành động *Nhập Số điện thoại (Định danh) và Mật khẩu* trên giao diện.
 2. Luồng chuyển sang Hệ thống: thực hiện hành động *Kiểm tra thông tin trong CSDL*.
 3. Tại Điểm quyết định (Decision Node) - Kiểm tra tính hợp lệ:
 - *Nếu thông tin sai:* Hệ thống thực hiện hành động *Hiển thị thông báo lỗi* và quay trở lại luồng nhập liệu của Người dùng.
 - *Nếu thông tin đúng:* Luồng tiếp tục đến Điểm quyết định tiếp theo - Phân loại quyền truy cập.
 4. Tại Điểm phân loại quyền (Admin / Bưu tá / Cư dân):
 - Nếu quyền là *Quản trị viên (Admin)*: Hệ thống thực hiện hành động *Điều hướng đến giao diện Dashboard quản trị trạm tu, biểu phí và đóng tiền*.

- Nếu quyền là *Buru tá (Shipper)*: Hệ thống thực hiện hành động *Điều hướng đến giao diện Bản đồ trạm tử, check ngăn trống và giao hàng loạt*.
- Nếu quyền là *Cư dân (Resident)*: Hệ thống thực hiện hành động *Điều hướng đến giao diện Theo dõi đơn hàng chờ nhận, Lịch sử giao dịch và Thuê tử cá nhân*.

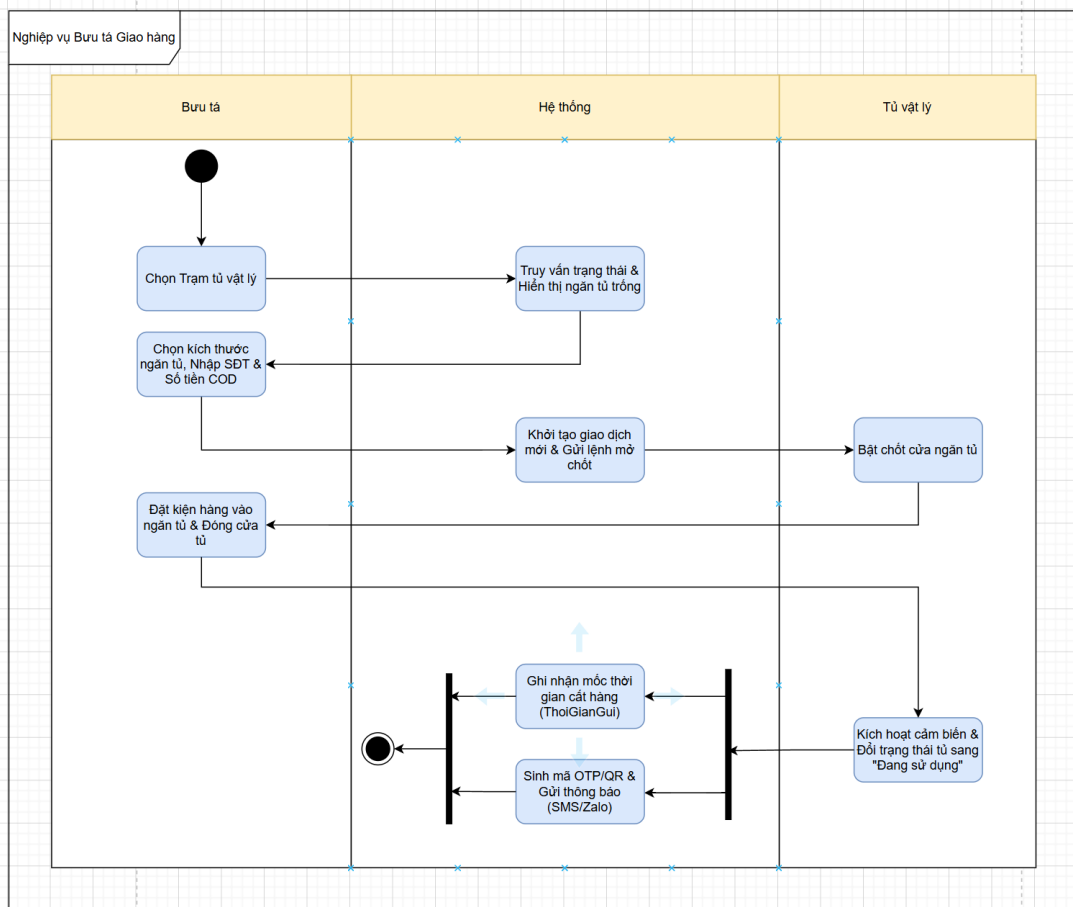
5. Hành động kết thúc tại trạng thái kết thúc (Final State).

1.2.2 Nghiệp vụ Buru tá Giao hàng Thương mại Điện tử (Cất hàng)

• Mô tả nghiệp vụ:

- Buru tá thực hiện chọn trạm tử vật lý trên ứng dụng.
- Hệ thống truy vấn trạng thái thời gian thực và hiển thị danh sách ngăn tử đang "Trống" theo kích thước (S, M, L).
- Buru tá chọn kích thước ngăn tử phù hợp, nhập Số điện thoại người nhận và Số tiền thu hộ (COD) nếu có.
- Hệ thống khởi tạo giao dịch mới với trạng thái "Chờ nhận hàng" và gửi lệnh mở mớ chốt vật lý.
- Tử vật lý bật chốt, buru tá đặt kiện hàng vào và đóng chặt cửa tử.
- Khi cảm biến đóng cửa được kích hoạt, hệ thống ghi nhận mốc thời gian cất hàng (ThoiGianGui) để tính phí lưu bãi, đồng thời tự động sinh mã OTP/QR và gửi thông báo qua SMS/Zalo cho cư dân.

• Sơ đồ hoạt động minh họa:



Hình 1.2: Nghiệp vụ Buru tá Giao hàng Thương mại Điện tử

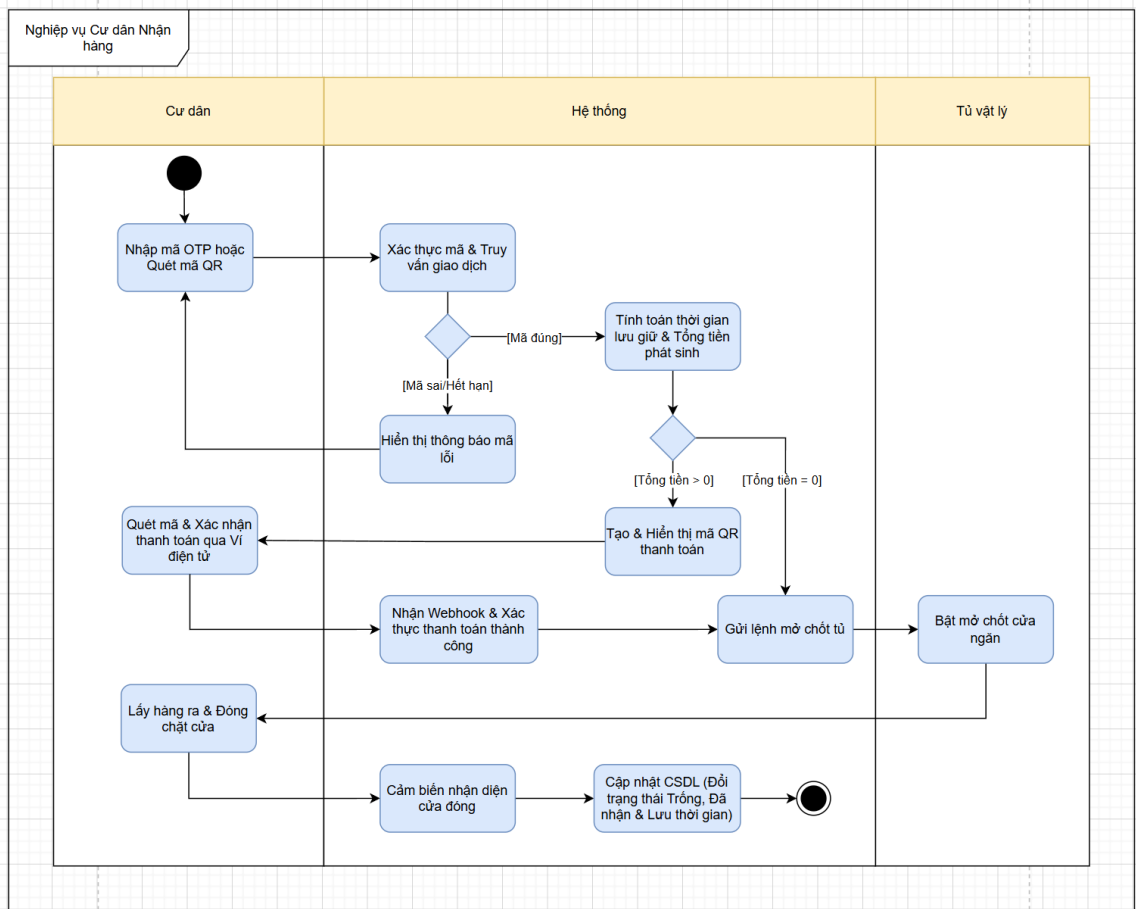
Sơ đồ này thể hiện quy trình bưu tá đến trạm tủ vật lý tại sảnh chung cư để gửi kiện hàng cho cư dân.

- **Các phân làn (Swimlanes):** Bưu tá, Hệ thống (App/Server), Tủ vật lý.
- **Mô tả luồng hoạt động:**
 1. Bưu tá thực hiện hành động *Chọn Trạm tủ vật lý* (quét mã QR trạm hoặc chọn trên danh sách ứng dụng).
 2. Hệ thống thực hiện hành động *Truy vấn trạng thái thời gian thực và Hiển thị danh sách ngăn tủ trống theo kích thước (S, M, L)*.
 3. Bưu tá thực hiện hành động *Chọn kích thước ngăn tủ phù hợp*, sau đó *Nhập SĐT người nhận và Số tiền thu hộ (COD)* (nếu có đơn hàng không COD thì nhập bằng 0).
 4. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, thực hiện hành động *Khởi tạo giao dịch mới với trạng thái "Chờ nhận hàng"* đồng thời *Gửi lệnh mở chốt vật lý*.
 5. Tủ vật lý nhận lệnh từ server, thực hiện hành động *Bật chốt cửa ngăn tủ tương ứng*.
 6. Bưu tá thực hiện hành động vật lý: *Đặt kiện hàng vào ngăn tủ và Đóng chốt cửa tủ*.
 7. Tủ vật lý kích hoạt cảm biến đóng cửa, gửi tín hiệu về hệ thống và chuyển trạng thái ngăn tủ từ *Trống* sang *Đang sử dụng*.
 8. Hệ thống song song thực hiện hai hành động (Fork Node):
 - *Hành động 1:* Ghi nhận mốc thời gian cất hàng (ThoiGianGui) vào CSDL để làm căn cứ tính thời hạn lưu bãi.
 - *Hành động 2:* Tự động sinh mã xác thực ngẫu nhiên (Mã OTP/QR mở tủ) và *Gửi thông báo tự động (SMS/Zalo)* tới Số điện thoại cư dân.
 9. Hai luồng hợp nhất (Join Node) và kết thúc quy trình cất hàng của bưu tá.

1.2.3 Nghiệp vụ Cư dân Nhận hàng và Thanh toán (Lấy hàng)

- **Mô tả nghiệp vụ:**
 - Cư dân đến trạm tủ và thực hiện nhập mã OTP hoặc quét mã QR nhận hàng trên màn hình cảm ứng.
 - Hệ thống xác thực mã và truy vấn thông tin giao dịch.
 - Nếu mã hợp lệ, hệ thống tính toán thời gian lưu giữ hàng và tổng tiền phát sinh (bao gồm tiền COD và phí lưu bãi quá hạn nếu có).
 - Trong trường hợp tổng tiền lớn hơn 0, hệ thống tạo và hiển thị mã QR thanh toán động.
 - Cư dân quét mã qua ví điện tử; sau khi hệ thống nhận webhook xác nhận thanh toán thành công (hoặc nếu tổng tiền bằng 0), lệnh mở chốt cửa sẽ được gửi đến tủ.
 - Tủ bật mở chốt, cư dân lấy hàng ra và đóng cửa lại.
 - Cuối cùng, hệ thống cập nhật trạng thái ngăn tủ về "Trống", ghi nhận trạng thái giao dịch "Đã nhận" và lưu mốc thời gian nhận hàng.

- **Sơ đồ hoạt động minh họa:**



Hình 1.3: Nghiệp vụ Cư dân Nhận hàng và Thanh toán

Sơ đồ mô tả quy trình cư dân ra trạm tủ nhập mã mở khóa, hệ thống tính toán phí phạt quá hạn hoặc tiền COD và xử lý thanh toán trước khi mở tủ.

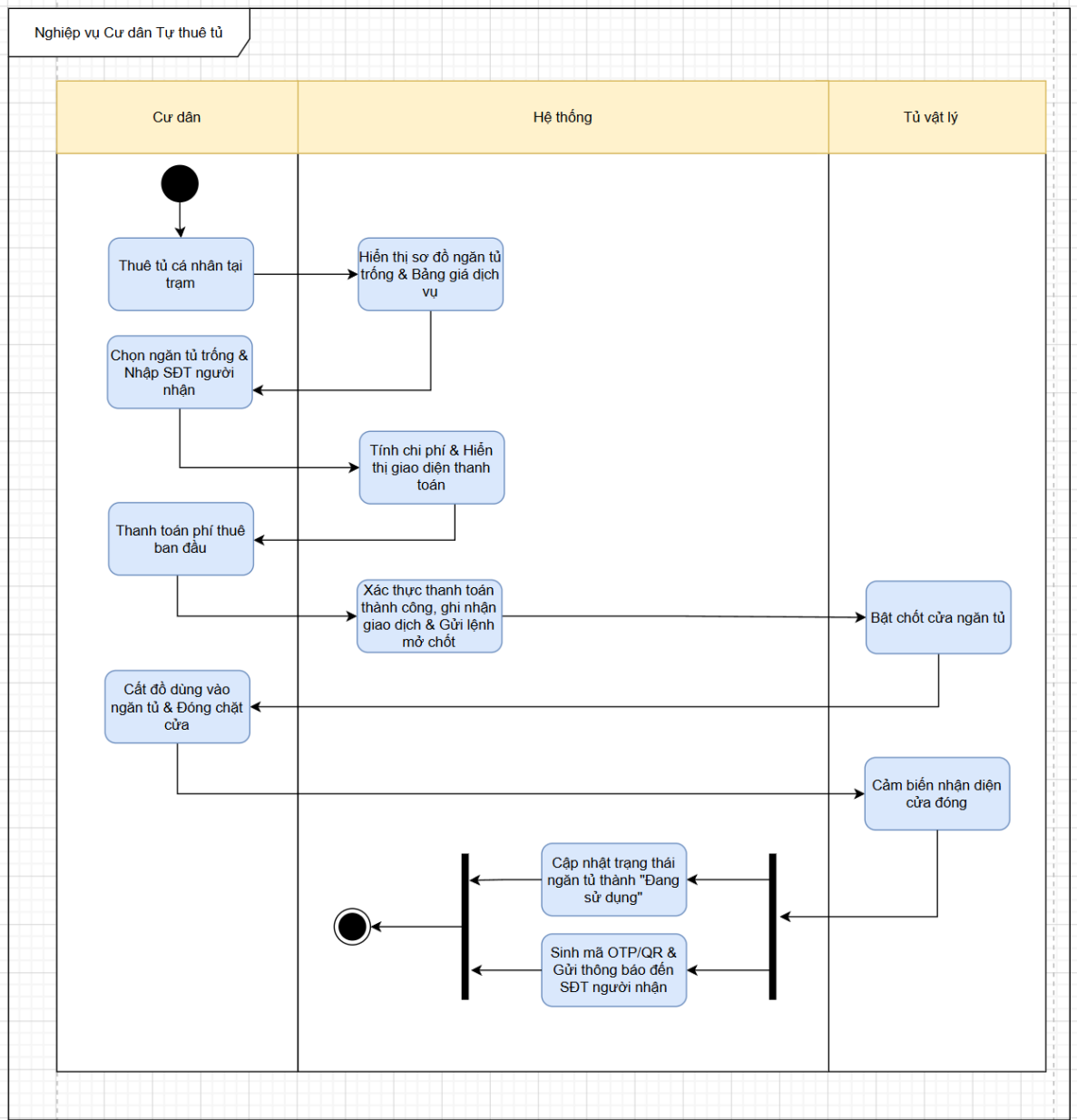
- **Các phân làn (Swimlanes):** Cư dân, Hệ thống, Tủ vật lý.
- **Mô tả luồng hoạt động:**
 1. Cư dân đến trạm tủ, thực hiện hành động *Nhập mã OTP hoặc Quét mã QR nhận hàng* tại màn hình tương tác của trạm.
 2. Hệ thống thực hiện hành động *Xác thực mã mở tủ và Truy vấn thông tin giao dịch liên quan*.
 3. Tại Điểm quyết định - Kiểm tra tính hợp lệ của mã:
 - *Nếu mã sai hoặc hết hạn:* Hệ thống báo lỗi và yêu cầu cư dân thao tác lại.
 - *Nếu mã đúng:* Hệ thống thực hiện hành động *Tính toán thời gian lưu giữ hàng* (ThoiGianHienTai - ThoiGianGui).
 4. Hệ thống chuyển đến Điểm quyết định - Kiểm tra nghĩa vụ tài chính: Hệ thống cộng tổng tiền phát sinh = Tiền COD + Phí lưu bãi quá hạn (nếu thời gian giữ hàng vượt quá 24 giờ, hệ thống tự động nhân số giờ vượt mức với biểu phí phạt của loại ngăn tủ đó).
 - **Trường hợp 1 (Tổng tiền phát sinh > 0):**
 - Hệ thống thực hiện hành động *Tạo và Hiện thị mã QR thanh toán động* trên màn hình trạm tủ (tích hợp cổng Viettel Money/Momo).

- Cư dân thực hiện hành động *Quét mã QR và Xác nhận thanh toán trên ứng dụng ví điện tử*.
 - Hệ thống lắng nghe webhook từ cổng thanh toán, thực hiện hành động *Kiểm tra trạng thái giao dịch*. Nếu thành công, chuyển sang bước mở tủ.
 - **Trường hợp 2 (Tổng tiền phát sinh = 0 - Miễn phí lưu bãi và không có COD):** Luồng đi thẳng đến lệnh mở tủ bỏ qua bước thanh toán.
5. Hệ thống gửi lệnh điều khiển phần cứng: *Gửi lệnh mở chốt tủ vật lý*.
 6. Tủ vật lý thực hiện hành động *Bật mở chốt cửa ngăn*.
 7. Cư dân thực hiện hành động *Lấy hàng ra khỏi ngăn và Đóng cửa tủ lại*.
 8. Tủ vật lý gửi tín hiệu cảm biến trở về server.
 9. Hệ thống thực hiện chuỗi hành động cập nhật dữ liệu: *Đổi trạng thái ngăn tủ về "Trống", Cập nhật trạng thái giao dịch thành "Đã nhận", và Lưu mốc thời gian nhận thực tế (ThoiGianNhan)*. Quy trình hoàn tất.

1.2.4 Nghiệp vụ Cư dân Tự thuê tủ cá nhân (Home to Box)

- **Mô tả nghiệp vụ:**
 - Cư dân chọn chức năng thuê tủ cá nhân tại trạm thông qua ứng dụng.
 - Hệ thống hiển thị sơ đồ các ngăn tủ đang trống kèm bảng giá dịch vụ thuê ban đầu theo kích thước.
 - Cư dân chọn ngăn tủ trống và nhập số điện thoại người nhận (nếu gửi cho người khác).
 - Hệ thống tính toán chi phí dịch vụ và hiển thị giao diện thanh toán.
 - Sau khi cư dân thanh toán thành công, hệ thống ghi nhận giao dịch và gửi lệnh mở chốt vật lý.
 - Cư dân cất đồ dùng vào ngăn tủ và đóng chặt cửa.
 - Hệ thống ghi nhận tín hiệu đóng cửa, cập nhật trạng thái ngăn tủ thành "Đang sử dụng" và sinh mã OTP/QR gửi đến số điện thoại người nhận.

• **Sơ đồ hoạt động minh họa:**



Hình 1.4: Nghịệp vụ Cư dân Tự thuê tủ cá nhân

Sơ đồ mô tả quy trình cư dân chủ động thuê ngăn tủ trống để lưu trữ đồ cá nhân hoặc tạo điểm hẹn giao nhận riêng.

- **Các phân làn (Swimlanes):** Cư dân, Hệ thống, Tủ vật lý.
- **Mô tả luồng hoạt động:**

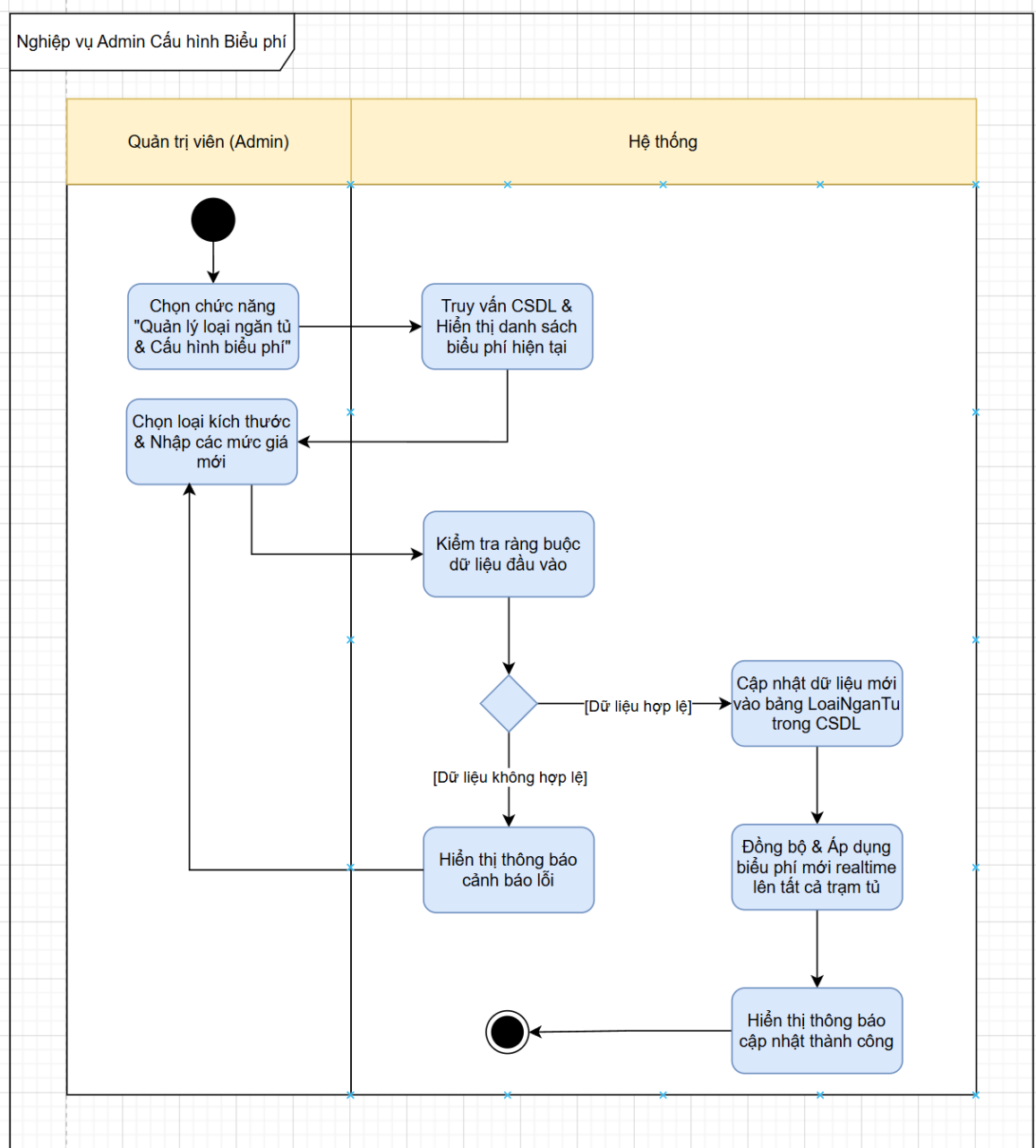
1. Cư dân thao tác trên ứng dụng, chọn chức năng *Thuê tủ cá nhân tại trạm*.
2. Hệ thống hiển thị sơ đồ các ngăn tủ trống của trạm kèm theo *Bảng giá dịch vụ thuê ban đầu* quy định cho từng kích thước (S, M, L).
3. Cư dân thực hiện hành động *Chọn ngăn tủ trống, Nhập Số điện thoại người nhận* (nếu gửi cho người khác) hoặc chọn lưu trữ cá nhân.
4. Hệ thống thực hiện hành động *Tính toán chi phí dịch vụ ban đầu và Hiện thị giao diện thanh toán*.
5. Cư dân thực hiện hành động *Thanh toán phí thuê ban đầu* qua liên kết tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

6. Hệ thống xác thực thanh toán thành công, ghi nhận giao dịch thuê tủ và *Gửi lệnh mở chốt vật lý*.
7. Tủ vật lý thực hiện hành động *Bật chốt cửa ngăn tủ*.
8. Cư dân thực hiện hành động *Cất đồ dùng vào ngăn tủ và Đóng chặt cửa*.
9. Tủ vật lý ghi nhận trạng thái cửa đóng, chuyển tín hiệu về server.
10. Hệ thống thực hiện hành động *Cập nhật trạng thái ngăn tủ thành "Đang sử dụng"*, đồng thời *Sinh mã OTP/QR cất/nhận đồ gửi thẳng đến SĐT người nhận được chỉ định*. Quy trình kết thúc.

1.2.5 Nghiệp vụ Quản trị viên (Admin) Cấu hình Biểu phí

- **Mô tả nghiệp vụ:**
 - Quản trị viên chọn chức năng Quản lý danh mục loại ngăn tủ và Cấu hình biểu phí.
 - Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách biểu phí hiện tại bao gồm phí dịch vụ và phí lưu bãi quá hạn.
 - Quản trị viên chọn loại kích thước và nhập các mức giá mới. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc dữ liệu đầu vào.
 - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiến hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu (bảng *LoaiNganTu*), sau đó đồng bộ và áp dụng biểu phí mới theo thời gian thực (realtime) lên tất cả các trạm tủ trong hệ thống.
 - Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công cho Quản trị viên.

- **Sơ đồ hoạt động minh họa:**



Hình 1.5: Ng nghiệp vụ Quản trị viên Cấu hình và Quản lý Biểu phí

Sơ đồ này thể hiện quy trình người quản trị cập nhật chính sách giá thuê tử khi có sự thay đổi về chiến lược vận hành.

- **Các phân làn (Swimlanes):** Quản trị viên (Admin), Hệ thống (Hệ quản trị Backend).
- **Mô tả luồng hoạt động:**
 1. Quản trị viên chọn chức năng *Quản lý danh mục loại ngân tử và Cấu hình biểu phí*.
 2. Hệ thống thực hiện hành động *Truy vấn cơ sở dữ liệu và Hiển thị danh sách biểu phí hiện tại* (bao gồm Phí dịch vụ ban đầu và Phí lưu bãi quá hạn của 3 kích thước S, M, L).

3. Quản trị viên thực hiện hành động *Chọn loại kích thước cần sửa và Nhập các mức giá mới* (Phí dịch vụ mới, Phí phạt theo giờ mới).
4. Hệ thống thực hiện hành động *Kiểm tra ràng buộc dữ liệu đầu vào* (Đảm bảo giá trị nhập vào phải là số nguyên dương và không bỏ trống).
5. Tại Điểm quyết định - Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu:
 - *Nếu dữ liệu không hợp lệ*: Hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo lỗi và giữ nguyên form chỉnh sửa để Admin nhập lại.
 - *Nếu dữ liệu hợp lệ*: Hệ thống thực hiện hành động *Cập nhật dữ liệu mới vào bảng LoạiNganTu trong CSDL*.
6. Hệ thống tự động thực hiện hành động *Đồng bộ và Áp dụng biểu phí mới theo thời gian thực (Realtime) lên tất cả các trạm tủ Smartbox toàn khu đô thị*.
7. Hệ thống gửi thông báo *Cập nhật biểu phí thành công* hiển thị trên màn hình của Admin và kết thúc luồng hoạt động.

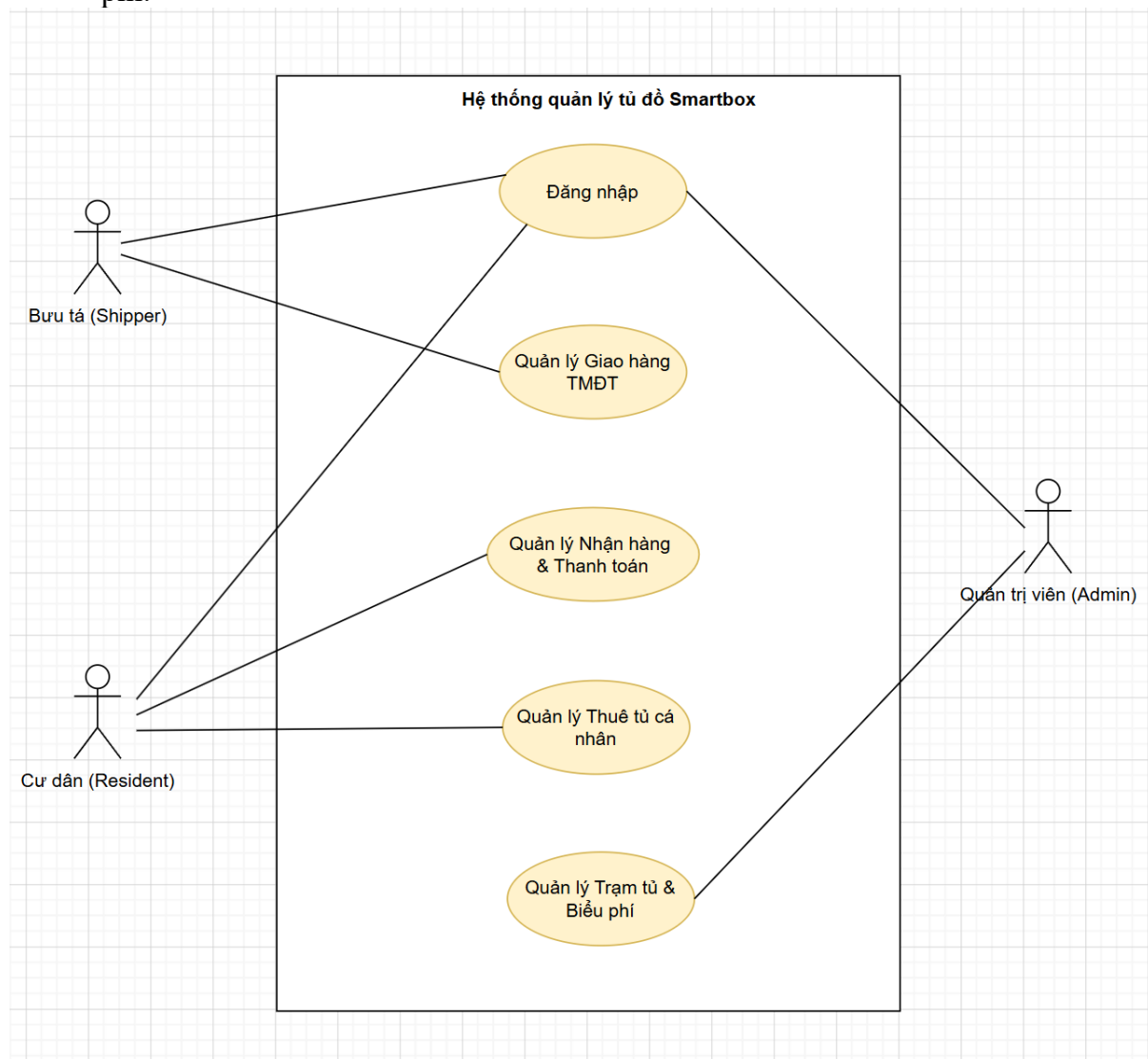
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Phân tích chức năng (Mô hình hóa Use Case)

2.1.1 Sơ đồ Use Case

Sơ đồ Use Case mô tả bức tranh toàn cảnh về các chức năng chính của hệ thống Smartbox và sự tương tác của 3 nhóm tác nhân (Actor) chính: Bưu tá, Cư dân và Quản trị viên.

- **Tác nhân (Actor):**
 - **Bưu tá (Shipper):** Thực hiện giao hàng TMĐT.
 - **Cư dân (Resident):** Nhận hàng, thanh toán phí và sử dụng dịch vụ thuê tủ cá nhân.
 - **Quản trị viên (Admin):** Quản lý trạm tủ, cấu hình bảng giá và theo dõi doanh thu.
- **Cả sử dụng chính (Use Cases):** Đăng nhập, Quản lý Giao hàng TMĐT, Quản lý Nhận hàng & Thanh toán, Quản lý Thuê tủ cá nhân, Quản lý Trạm tủ & Biểu phí.



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case

2.1.2 Đặc tả các Use Case

Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết cho các kịch bản nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống.

BẢNG 1. ĐẶC TẢ USE CASE ĐĂNG NHẬP

Thành phần đặc tả	Nội dung chi tiết
Tên Usecase	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Bưu tá, Cư dân, Quản trị viên.
Mô tả tóm tắt	Xác thực danh tính người dùng qua số điện thoại để cấp quyền truy cập vào các tính năng tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Số điện thoại đã được đăng ký và tồn tại trong bảng KháchHang.
Thao tác chính	1. Người dùng nhập Số điện thoại và Mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trong cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống xác định LoạiTaiKhoan (Admin/Bưu tá/Cư dân). 4. Điều hướng người dùng đến giao diện làm việc phù hợp với phân quyền.
Ngoại lệ	Nếu nhập sai thông tin, hệ thống báo lỗi "Số điện thoại hoặc mật khẩu không chính xác" và yêu cầu nhập lại.

BẢNG 2. ĐẶC TẢ USE CASE QUẢN LÝ GIAO HÀNG TMĐT

Thành phần đặc tả	Nội dung chi tiết
Tên Usecase	Giao hàng TMĐT (Cất hàng).
Tác nhân chính	Bưu tá (Shipper).
Mô tả tóm tắt	Bưu tá lựa chọn ngăn tủ trống, nhập thông tin đơn hàng và cất kiện hàng vào tủ.
Điều kiện tiên quyết	Bưu tá đã đăng nhập thành công. Trám tủ phải có ít nhất 1 ngăn đang ở trạng thái "Trống".
Thao tác chính	1. Bưu tá quét mã trạm tủ để truy vấn danh sách ngăn trống. 2. Bưu tá chọn loại kích thước ngăn (S, M, L). 3. Bưu tá nhập Số điện thoại người nhận.

	4. Bưu tá nhập Số tiền COD (Nhập 0 nếu không có). 5. Hệ thống khởi tạo bản ghi trong bảng GiaoDich (LoaiGD = 'Giao hàng TMDT'), bật chốt cửa tủ vật lý. 6. Bưu tá đặt hàng, đóng cửa tủ. 7. Hệ thống ghi nhận ThoiGianGui, sinh mã MaOTP_QR và gửi SMS/Zalo cho người nhận. Cập nhật TrangThaiNT thành "Đang dùng".
Ngoại lệ	Trạm tủ đang mất kết nối mạng hoặc không còn ngăn tủ trống với kích thước yêu cầu (Hệ thống thông báo từ chối giao dịch).

BẢNG 3. ĐẶC TẢ USE CASE QUẢN LÝ NHẬN HÀNG VÀ THANH TOÁN

Thành phần đặc tả	Nội dung chi tiết
Tên Usecase	Mở tủ lấy hàng.
Tác nhân chính	Cư dân (Người nhận).
Mô tả tóm tắt	Cư dân nhập mã xác thực, tiến hành thanh toán các khoản phí phát sinh (nếu có) và lấy hàng khỏi tủ.
Điều kiện tiên quyết	Cư dân có mã OTP/QR hợp lệ chưa hết hạn (HanSuDungOTP).
Thao tác chính	1. Cư dân nhập OTP hoặc quét mã QR tại màn hình tủ. 2. Hệ thống đối chiếu mã và tính toán thời gian lưu bãi (Thời gian hiện tại - ThoiGianGui). 3. Hệ thống tính tổng tiền = Tiền COD + Phí lưu bãi quá hạn (dựa trên PhiLuuBaiQuaHan của bảng LoaiNganTu). 4. Nếu Tổng tiền > 0: Hệ thống sinh mã QR thanh toán động. Cư dân quét mã qua ví điện tử. Hệ thống nhận webhook xác nhận thanh toán thành công.

	5. Hệ thống gửi lệnh bật chốt cửa tủ. Cư dân lấy hàng và đóng cửa. 6. Hệ thống cập nhật ThoiGianNhan, đổi trạng thái giao dịch thành "Đã nhận", đổi trạng thái ngăn tủ về "Trống".
Ngoại lệ	* Mã OTP sai hoặc quá hạn: Báo lỗi, yêu cầu cấp lại mã. * Thanh toán thất bại: Báo lỗi thanh toán, không mở tủ.

BẢNG 4. ĐẶC TẢ USE CASE QUẢN LÝ THUÊ TỦ CÁ NHÂN

Thành phần đặc tả	Nội dung chi tiết
Tên Usecase	Tự thuê tủ cá nhân.
Tác nhân chính	Cư dân.
Mô tả tóm tắt	Cư dân chủ động trả phí dịch vụ để thuê một ngăn tủ trống gửi đồ cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	Cư dân đăng nhập thành công. Trạm tủ có ngăn "Trống".
Thao tác chính	1. Cư dân chọn chức năng thuê tủ, chọn kích thước ngăn (S, M, L). 2. Hệ thống hiển thị PhiDichVu ban đầu tương ứng. 3. Cư dân nhập SĐT người nhận (nếu gửi cho người khác) và tiến hành thanh toán phí dịch vụ. 4. Thanh toán thành công, hệ thống khởi tạo bản ghi GiaoDich (LoaiGD = 'Tự thuê') và mở chốt tủ. 5. Cư dân cất đồ, đóng cửa. Hệ thống sinh mã OTP gửi đến SĐT người nhận.
Ngoại lệ	Hủy thanh toán hoặc thanh toán lỗi (Giao dịch bị hủy bỏ, tủ không mở).

BẢNG 5. ĐẶC TẢ USE CASE QUẢN LÝ TRẠM TỬ VÀ BIỂU PHÍ

Thành phần đặc tả	Nội dung chi tiết
Tên Usecase	Cập nhật biểu phí tử đồ.
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin).
Mô tả tóm tắt	Admin thay đổi bảng giá cước dịch vụ và phí phạt quá hạn áp dụng cho toàn hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên.
Thao tác chính	- Admin chọn chức năng Quản lý biểu phí. - Hệ thống truy vấn và hiển thị dữ liệu từ bảng <code>LoaiNganTu</code>. - Admin chỉnh sửa <code>PhiDichVu</code> hoặc <code>PhiLuuBaiQuaHan</code> cho một kích thước cụ thể. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (phải là số nguyên dương). - Hệ thống cập nhật vào CSDL và đồng bộ chính sách giá mới xuống tất cả các trạm tử.
Ngoại lệ	Nhập dữ liệu trống hoặc sai định dạng (Hệ thống từ chối lưu và báo lỗi).

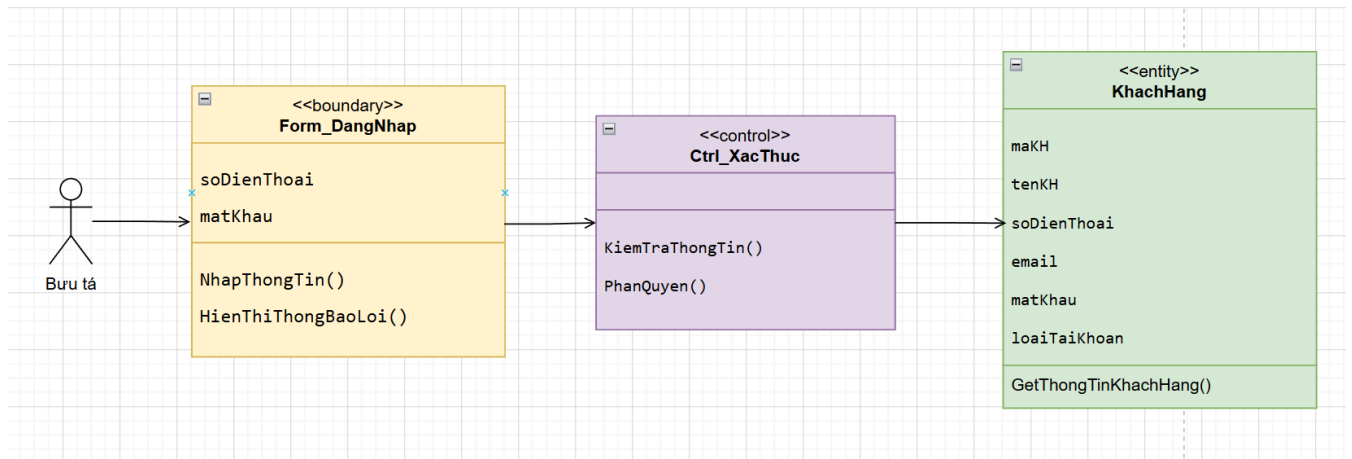
2.2 Phân tích cấu trúc (Mô hình hóa Lớp)

Áp dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng dựa trên tiến trình lập RUP, các lớp phân tích tham gia vào ca sử dụng được phân loại thành ba thành phần kiến trúc cơ bản: Lớp giao diện (<<boundary>>), Lớp điều khiển (<<control>>), và Lớp thực thể (<<entity>>).

2.2.1 Biểu đồ Lớp cho Use Case Đăng nhập

Mô hình hóa cấu trúc logic xử lý tiến trình xác thực tài khoản tập trung cho mọi đối tượng khi truy cập hệ thống.

- **Lớp Giao diện (<<boundary>>): Form_DangNhap**
 - *Thuộc tính:* `soDienThoai`, `matKhau`.
 - *Phương thức:* `NhapThongTin()`, `HienThiThongBaoLoi()`.
- **Lớp Điều khiển (<<control>>): Ctrl_XacThuc**
 - *Phương thức:* `KiemTraThongTin()`, `PhanQuyen()`.
- **Lớp Thực thể (<<entity>>): KhachHang**
 - *Thuộc tính:* `maKH`, `tenKH`, `soDienThoai`, `email`, `matKhau`, `loaiTaiKhoan`.
 - *Phương thức:* `GetThongTinKhachHang()`.

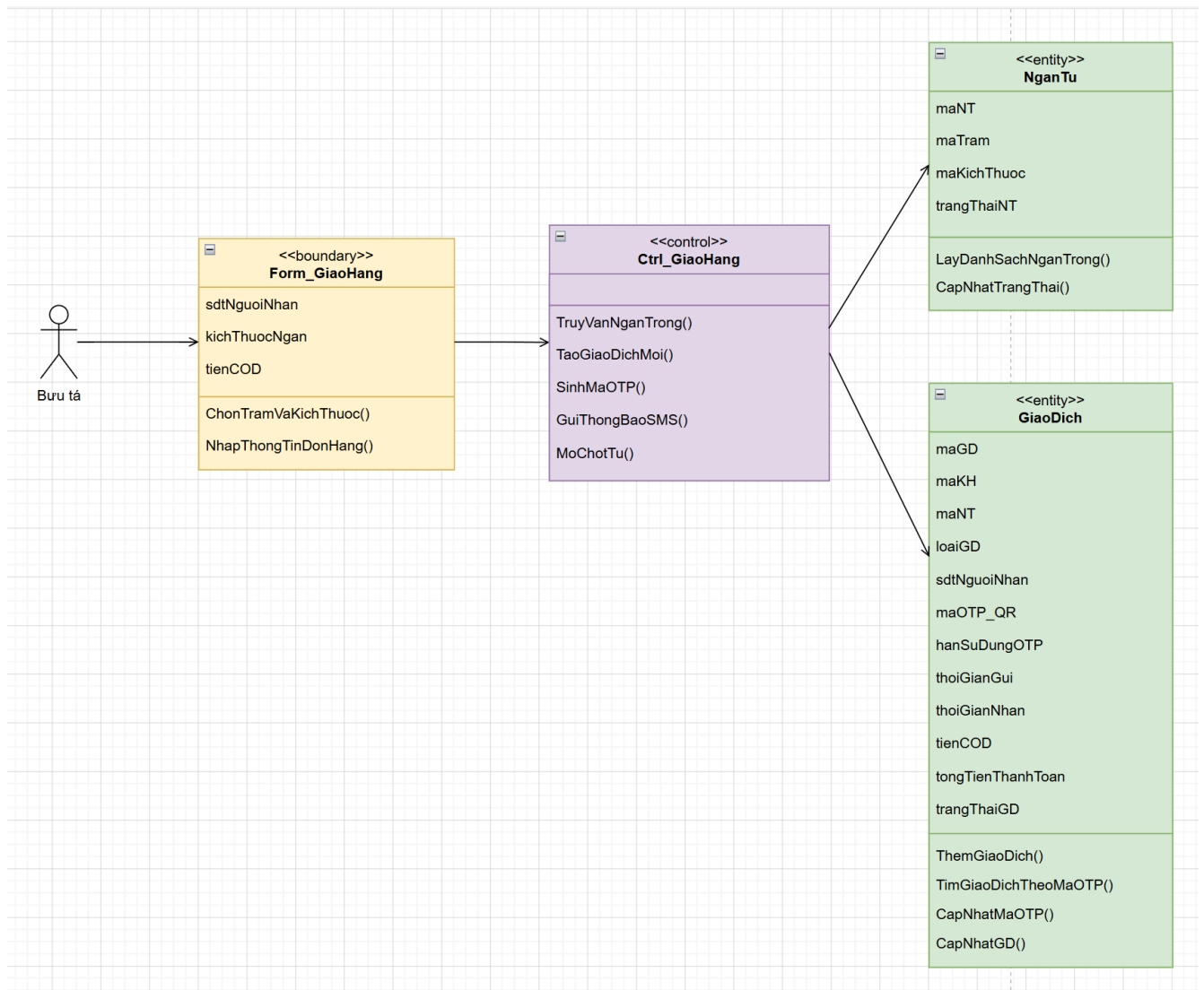


Hình 2.2: Biểu đồ Lớp cho Usecase Đăng nhập

2.2.2 Biểu đồ Lớp cho Use Case Quản lý Giao hàng TMDT

Mô tả kiến trúc cấu trúc dữ liệu phục vụ tiến trình Bưu tá tìm kiếm tủ trống và thực hiện cất bưu kiện đơn hàng.

- **Lớp Giao diện (<<boundary>>): Form_GiaoHang**
 - *Thuộc tính:* sdtNguoiNhan, kichThuocNgan, tienCOD.
 - *Phương thức:* ChonTramVaKichThuoc(), NhapThongTinDonHang().
- **Lớp Điều khiển (<<control>>): Ctrl_GiaoHang**
 - *Phương thức:* TruyVanNganTrong(), TaoGiaoDichMoi(), SinhMaOTP(), GuiThongBaoSMS(), MoChotTu().
- **Lớp Thực thể (<<entity>>):**
 - **NganTu:** Quản lý trạng thái vật lý của tủ đồ.
Thuộc tính: maNT, maTram, maKichThuoc, trangThaiNT;
Phương thức: LayDanhSachNganTrong(), CapNhatTrangThai().
 - **GiaoDich:** Ghi nhận thông tin bưu kiện và mã số định danh.
Thuộc tính: maGD, maKH, maNT, loiGD, sdtNguoiNhan, maOTP_QR, hanSuDungOTP, thoiGianGui, thoiGianNhan, tienCOD, tongTienThanhToan, trangThaiGD;
Phương thức: ThemGiaoDich(), TimGiaoDichTheoMaOTP(), CapNhatMaOTP(), CapNhatGiaoDich().



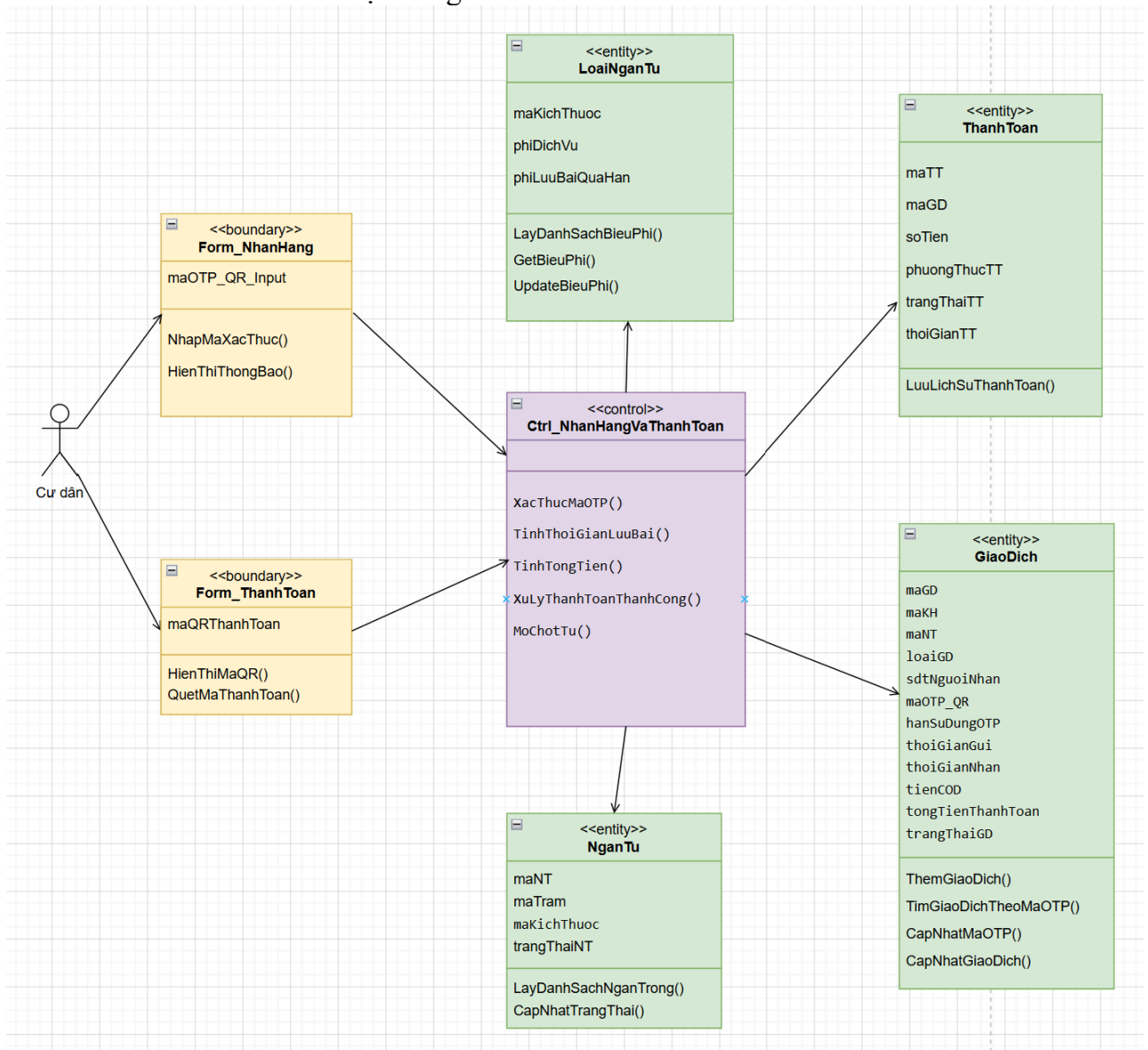
Hình 2.3: Biểu đồ Lớp cho Usecase Quản lý Giao hàng TMDT

2.2.3 Biểu đồ Lớp cho Use Case Nhận hàng & Thanh toán

Đây là phân hệ phức tạp nhất, chịu trách nhiệm đồng bộ xử lý logic tính toán tài chính, kiểm tra thời gian lưu giữ bưu kiện và kích hoạt phân cứng mở khóa thông minh.

- **Lớp Giao diện (<<boundary>>):**
 - **Form_NhanHang:** Tiếp nhận tương tác nhập mã định danh.
Thuộc tính maOTP_QR_Input;
Phương thức NhapMaXacThuc(), HienThiThongBao().
 - **Form_ThanhToan:** Hiển thị mã thanh toán kỹ thuật số.
Thuộc tính maQRThanhToan;
Phương thức HienThiMaQR(), QuetMaThanhToan().
- **Lớp Điều khiển (<<control>>): Ctrl_NhanHangVaThanhToan**
 - *Phương thức xử lý:* XacThucMaOTP(), TinhThoiGianLuuBai(), TinhTongTien(), XuLyThanhToanThanhCong(), MoChotTu().
- **Lớp Thực thể (<<entity>>):**

- **LoaiNganTu:** Tra cứu cấu hình giá.
Thuộc tính gồm maKichThuoc, phiDichVu, phiLuuBaiQuaHan;
Phương thức: LayDanhSachBieuPhi(), GetBieuPhi(), UpdateBieuPhi().
- **ThanhToan:** Lưu vết lịch sử dòng tiền.
Thuộc tính gồm maTT, maGD, soTien, phuongThucTT, trangThaiTT, thoiGianTT;
Phương thức LưuLichSuThanhToan().
- **GiaoDich:** Bổ sung các thuộc tính kiểm soát thời gian nâng cao phục vụ tính phí phạt.
Thuộc tính: maGD, maKH, maNT, loaiGD, sdtNguoiNhan, maOTP_QR, hanSuDungOTP, thoiGianGui, thoiGianNhan, tienCOD, tongTienThanhToan, trangThaiGD;
Phương thức: ThemGiaoDich(), TimGiaoDichTheoMaOTP(), CapNhatMaOTP(), CapNhatGiaoDich().
- **NganTu:** Tái sử dụng để cập nhật lại trạng thái về "Trống" sau khi hoàn tất chu trình nhận hàng.

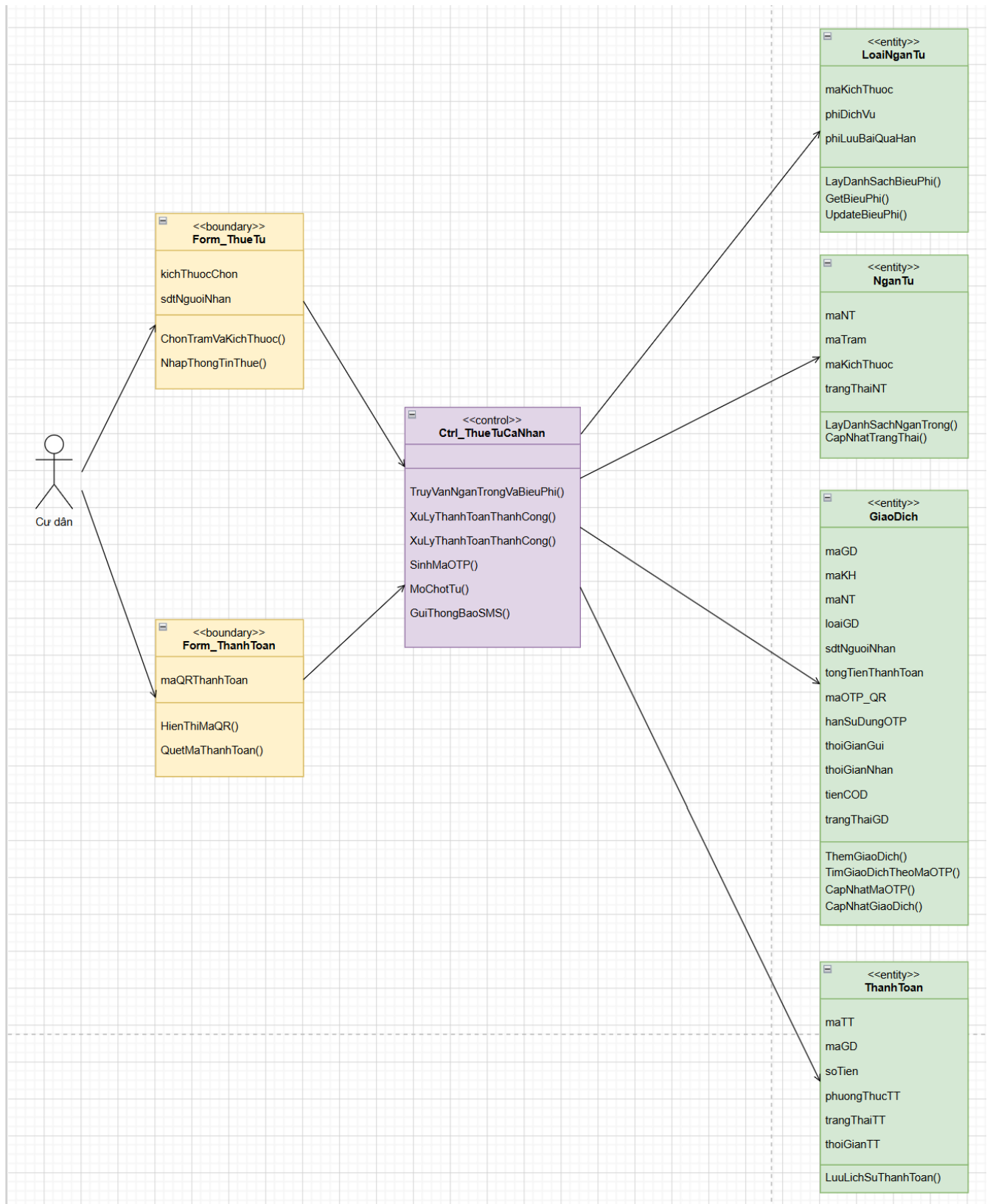


Hình 2.4: Biểu đồ Lớp cho Usecase Nhận hàng & Thanh toán

2.2.4 Biểu đồ Lớp cho Use Case Thuê tủ cá nhân

Mô tả kiến trúc cấu trúc dữ liệu phục vụ tiến trình Cư dân chủ động thuê ngăn tủ trống, thanh toán phí dịch vụ và nhận cấp phát không gian lưu trữ cá nhân.

- **Lớp Giao diện (<<boundary>>):**
 - **Form_ThueTu:**
 - Thuộc tính: kichThuocChon, sdtNguoiNhan.
 - Phương thức: ChonTramVaKichThuoc(), NhapThongTinThue().
 - **Form_ThanhToan:**
 - Thuộc tính: maQRThanhToan.
 - Phương thức: HienThiMaQR(), QuetMaThanhToan().
- **Lớp Điều khiển (<<control>>):**
 - **Ctrl_ThueTuCaNhan:**
 - Phương thức: TruyVanNganTrongVaBieuPhi(), ChuyenDuLieuThue(), XuLyThanhToanThanhCong(), SinhMaOTP(), MoChotTu(), GuiThongBaoSMS().
- **Lớp Thực thể (<<entity>>):**
 - **LoaiNganTu:**
 - Thuộc tính: maKichThuoc, phiDichVu, phiLuuBaiQuaHan.
 - Phương thức: LayDanhSachBieuPhi(), GetBieuPhi(), UpdateBieuPhi().
 - **GiaoDich:**
 - Thuộc tính: maGD, maKH, maNT, loaiGD, sdtNguoiNhan, maOTP_QR, hanSuDungOTP, thoiGianGui, thoiGianNhan, tienCOD, tongTienThanhToan, trangThaiGD.
 - Phương thức: ThemGiaoDich(), TimGiaoDichTheoMaOTP(), CapNhatMaOTP(), CapNhatGiaoDich().
 - **ThanhToan:**
 - Thuộc tính: maTT, maGD, soTien, phuongThucTT, trangThaiTT, thoiGianTT.
 - Phương thức: LuuLichSuThanhToan().
 - **NganTu:**
 - Thuộc tính: maNT, maTram, maKichThuoc, trangThaiNT.
 - Phương thức: LayDanhSachNganTrong(), CapNhatTrangThai().

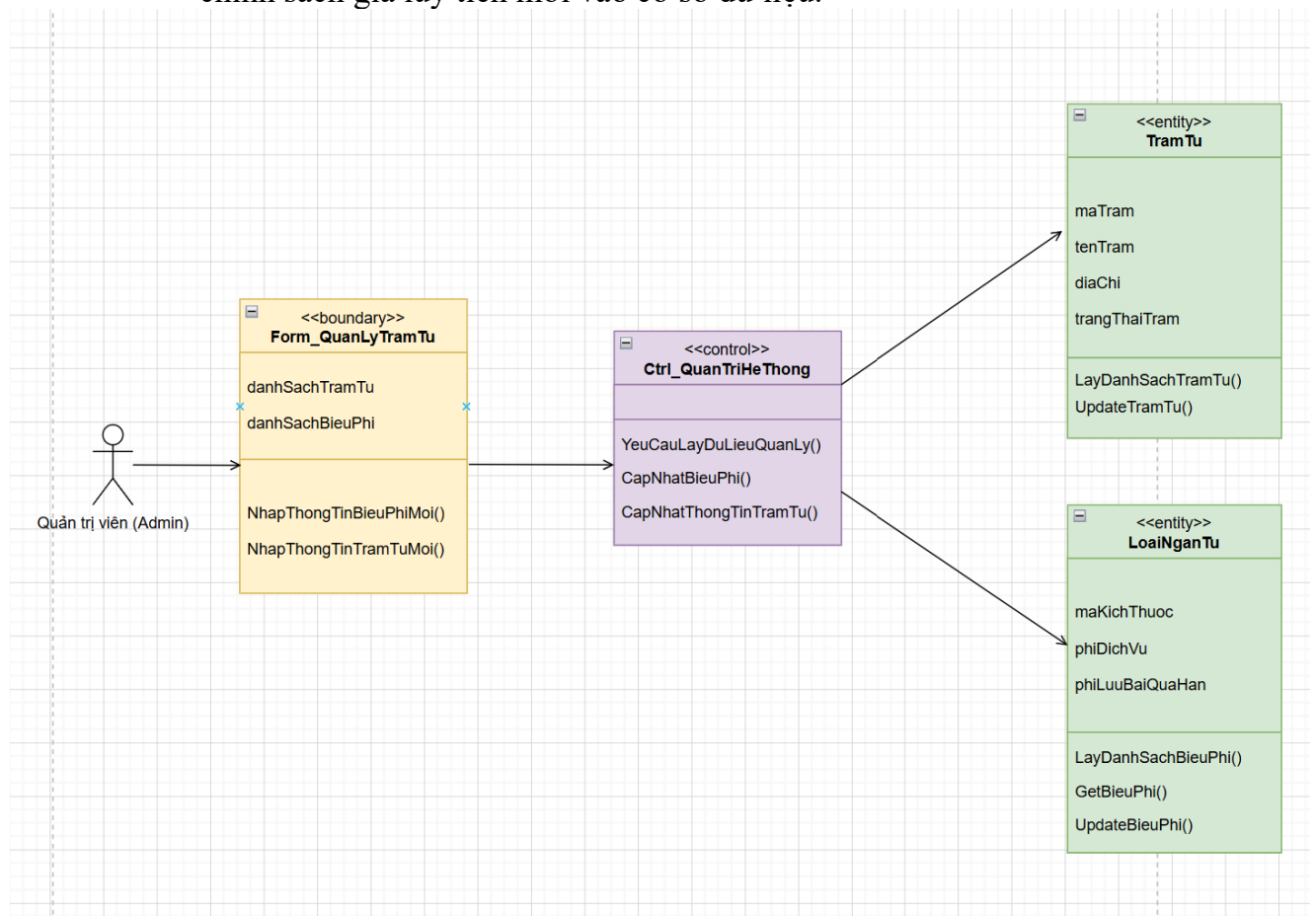


Hình 2.5: Biểu đồ lớp cho Use Case Thuê tủ cá nhân

2.2.5 Biểu đồ Lớp cho Use Case Quản lý Trạm tử & Biểu phí

Thiết kế kiến trúc dành cho giao diện cổng Web Portal của Quản trị viên hệ thống nhằm quản lý hạ tầng cơ sở và chính sách giá cước.

- **Lớp Giao diện (<<boundary>>): Form_QuanLyTramTu**
 - *Thuộc tính:* danhSachTramTu, danhSachBieuPhi.
 - *Phương thức:* NhậpThôngTinBieuPhiMoi(), NhậpThôngTinTramTuMoi().
- **Lớp Điều khiển (<<control>>): Ctrl_QuanTriHeThong**
 - *Phương thức:* YeuCauLayDuLieuQuanLy(), CapNhatBieuPhi(), CapNhatThôngTinTramTu().
- **Lớp Thực thể (<<entity>>):**
 - **TramTu:** Quản lý hạ tầng trạm vật lý lắp đặt tại sảnh. Thuộc tính gồm maTram, tenTram, diaChi, trangThaiTram; Phương thức LayDanhSachTramTu(), UpdateTramTu().
 - **LoaiNganTu:** Tái sử dụng phương thức UpdateBieuPhi() để cập nhật chính sách giá lũy tiến mới vào cơ sở dữ liệu.



Hình 2.6: Biểu đồ Lớp cho Usecase Quản lý Trạm tử & Biểu phí

2.3 Phân tích hành vi (Mô hình hóa Trình tự)

Trong phần này, hệ thống Smartbox sử dụng Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) để mô tả sự tương tác giữa các tác nhân và các đối tượng trong hệ thống theo trình tự thời gian. Các đối tượng tham gia bao gồm lớp giao diện, lớp điều khiển và lớp thực thể. Thông qua biểu đồ trình tự, ta có thể thấy rõ một ca sử dụng được thực hiện như thế nào, các thông điệp được gửi giữa các đối tượng ra sao, và hệ thống phản hồi trong từng trường hợp cụ thể như thế nào.

2.3.1 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Đăng nhập

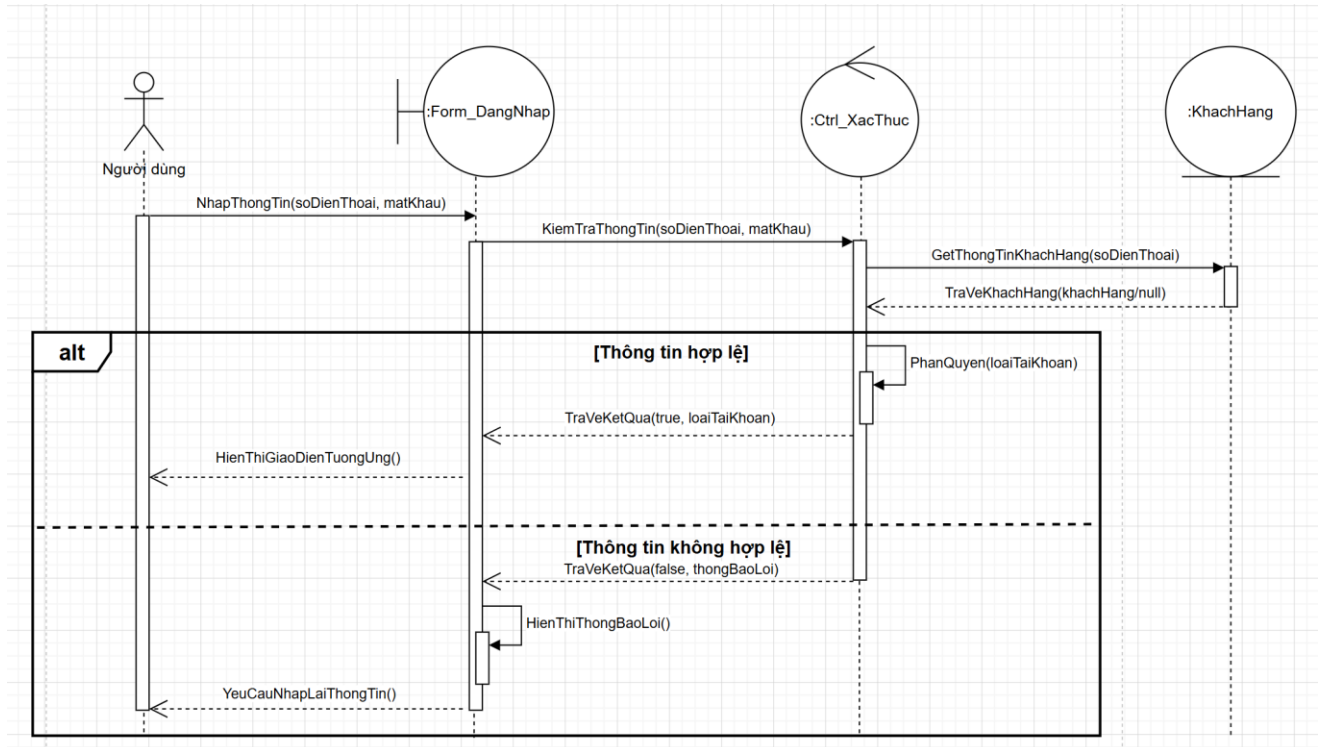
Biểu đồ này mô tả luồng tương tác khi người dùng yêu cầu đăng nhập vào hệ thống Smartbox. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập, kiểm tra dữ liệu tài khoản, sau đó xử lý theo hai trường hợp: thông tin hợp lệ hoặc thông tin không hợp lệ.

- **Các đối tượng tham gia (Lifelines):**
 - Tác nhân: Người dùng.
 - Lớp giao diện: `:Form_DangNhap`.
 - Lớp điều khiển: `:Ctrl_XacThuc`.
 - Lớp thực thể: `:KhachHang`.
- **Trình tự thông điệp (Messages):**
 1. Người dùng nhập số điện thoại và mật khẩu trên giao diện đăng nhập. Thông tin này được gửi đến lớp giao diện `:Form_DangNhap` thông qua thông điệp `NhapThongTin(soDienThoai, matKhau)`.
 2. Lớp giao diện `:Form_DangNhap` tiếp nhận dữ liệu đăng nhập và chuyển yêu cầu xác thực sang lớp điều khiển `:Ctrl_XacThuc` thông qua thông điệp `KiemTraThongTin(soDienThoai, matKhau)`.
 3. Lớp điều khiển `:Ctrl_XacThuc` yêu cầu lớp thực thể `:KhachHang` tra cứu thông tin tài khoản tương ứng với số điện thoại đã nhập bằng thông điệp `GetThongTinKhachHang(soDienThoai)`.
 4. Lớp thực thể `:KhachHang` trả kết quả tra cứu về cho `:Ctrl_XacThuc` thông qua thông điệp `TraVeKhachHang(khachHang/null)`. Nếu tìm thấy tài khoản, kết quả trả về là đối tượng khách hàng tương ứng; nếu không tìm thấy, kết quả trả về là `null`.
 5. Khung tương tác `alt` được sử dụng để phân tách hai trường hợp xử lý:
 - **[Thông tin hợp lệ]:**

Khi thông tin đăng nhập hợp lệ, `:Ctrl_XacThuc` thực hiện phân quyền người dùng thông qua thông điệp nội bộ `PhanQuyen(loaiTaiKhoan)`. Sau đó, `:Ctrl_XacThuc` trả kết quả xác thực thành công về cho `:Form_DangNhap` bằng thông điệp `TraVeKetQua(true, loaiTaiKhoan)`. Dựa trên loại tài khoản nhận được, `:Form_DangNhap` hiển thị giao diện tương ứng cho người dùng thông qua thông điệp `HienThiGiaoDienTuongUng()`. Người dùng có thể được điều hướng đến giao diện dành cho Quản trị viên, Bưu tá hoặc Cư dân tùy theo quyền truy cập.
 - **[Thông tin không hợp lệ]:**

Khi thông tin đăng nhập không hợp lệ, `:Ctrl_XacThuc` trả kết quả thất bại về cho `:Form_DangNhap` bằng thông điệp `TraVeKetQua(false, thongBaoLoi)`. Sau đó, `:Form_DangNhap` thực hiện thông điệp nội bộ `HienThiThongBaoLoi()` để hiển thị lỗi xác thực, đồng thời gửi thông điệp

`YeuCauNhapLaiThongTin()` đến Người dùng, yêu cầu nhập lại số điện thoại hoặc mật khẩu.



Hình 2.7: Biểu đồ Trình tự cho Use Case Đăng nhập

2.3.2 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Quản lý Giao hàng TMDT

Biểu đồ này mô tả luồng tương tác khi Bưu tá thực hiện giao hàng thương mại điện tử vào hệ thống tủ đồ thông minh Smartbox. Trong ca sử dụng này, Bưu tá chọn trạm tủ và kích thước ngăn tủ cần sử dụng, hệ thống truy vấn danh sách ngăn tủ còn trống, sau đó xử lý theo hai trường hợp: còn ngăn tủ phù hợp hoặc không còn ngăn tủ trống.

- **Các đối tượng tham gia (Lifelines):**

- Tác nhân: Bưu tá.
- Lớp giao diện: `:Form_GiaoHang`.
- Lớp điều khiển: `:Ctrl_GiaoHang`.
- Lớp thực thể: `:NganTu`.
- Lớp thực thể: `:GiaoDich`.

- **Trình tự thông điệp (Messages):**

1. Bưu tá thao tác trên giao diện `:Form_GiaoHang` để chọn trạm tủ và kích thước ngăn tủ cần sử dụng thông qua thông điệp `ChonTramVaKichThuoc(maTram, maKichThuoc)`.
2. `:Form_GiaoHang` gửi yêu cầu truy vấn ngăn tủ trống sang lớp điều khiển `:Ctrl_GiaoHang` bằng thông điệp `TruyVanNganTrong(maTram, maKichThuoc)`.
3. `:Ctrl_GiaoHang` gọi lớp thực thể `:NganTu` để lấy danh sách các ngăn tủ còn trống phù hợp với trạm tủ và kích thước đã chọn thông qua thông điệp `LayDanhSachNganTrong(maTram, maKichThuoc)`.

4. :NganTu trả về danh sách ngăn tủ trống cho :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp TraVeDanhSachNganTrong (danhSachNganTrong).
5. Sau khi nhận được kết quả truy vấn, biểu đồ sử dụng khung tương tác alt để mô tả hai trường hợp xử lý. Khung alt bắt đầu sau thông điệp TraVeDanhSachNganTrong (danhSachNganTrong) và bao phủ toàn bộ các lifeline từ Bưu tá, :Form_GiaoHang, :Ctrl_GiaoHang, :NganTu đến :GiaoDich. Khung này được chia thành hai nhánh: [Danh sách ngăn trống khác rỗng] và [Danh sách ngăn trống rỗng].
 - o **[Danh sách ngăn trống khác rỗng]:**
 Khi hệ thống tìm thấy ít nhất một ngăn tủ còn trống phù hợp, tiến trình tiếp tục xử lý giao hàng.
 - 5.1. :Ctrl_GiaoHang trả danh sách ngăn tủ trống về :Form_GiaoHang bằng thông điệp HienThiDanhSachNganTrong (danhSachNganTrong).
 - 5.2. :Form_GiaoHang hiển thị danh sách ngăn tủ phù hợp cho Bưu tá thông qua thông điệp HienThiDanhSachNganTrong().
 - 5.3. Bưu tá chọn một ngăn tủ cụ thể, nhập số điện thoại người nhận và số tiền thu hộ COD trên :Form_GiaoHang thông qua thông điệp NhapThongTinDonHang (maNT, sdtNguoiNhan, tienCOD).
 - 5.4. :Form_GiaoHang chuyển dữ liệu tạo giao dịch sang :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp TaoGiaoDichMoi (maNT, sdtNguoiNhan, tienCOD).
 - 5.5. :Ctrl_GiaoHang gọi lớp thực thể :GiaoDich để tạo bản ghi giao dịch mới bằng thông điệp ThemGiaoDich (maNT, sdtNguoiNhan, tienCOD, "Chờ cất hàng").
 - 5.6. :GiaoDich trả mã giao dịch vừa tạo về cho :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp TraVeMaGiaoDich (maGD).
 - 5.7. :Ctrl_GiaoHang thực hiện thông điệp nội bộ MoChotTu (maNT) để gửi lệnh mở chốt ngăn tủ tương ứng.
 - 5.8. Sau khi xử lý lệnh mở tủ, :Ctrl_GiaoHang trả thông báo mở tủ thành công về :Form_GiaoHang bằng thông điệp ThongBaoMoTuThanhCong (maGD, maNT).
 - 5.9. :Form_GiaoHang hiển thị yêu cầu Bưu tá đặt hàng vào ngăn và đóng cửa tủ thông qua thông điệp YeuCauDatHangVaDongCua().
 - 5.10. Sau khi đặt hàng và đóng cửa, Bưu tá xác nhận thao tác trên :Form_GiaoHang bằng thông điệp XacNhanDaDongCua (maNT).
 - 5.11. :Form_GiaoHang gửi xác nhận cất hàng sang :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp XacNhanCatHang (maGD, maNT).
 - 5.12. :Ctrl_GiaoHang cập nhật trạng thái ngăn tủ trong :NganTu bằng thông điệp CapNhatTrangThai (maNT, "Đang dùng").
 - 5.13. :NganTu trả kết quả cập nhật trạng thái về :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp XacNhanCapNhatTrangThai().
 - 5.14. :Ctrl_GiaoHang cập nhật thông tin giao dịch trong :GiaoDich, gồm thời gian gửi hàng và trạng thái giao dịch, bằng thông điệp CapNhatGiaoDich (maGD, thoiGianGui, "Chờ nhận hàng").
 - 5.15. :GiaoDich trả kết quả cập nhật giao dịch về :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp XacNhanCapNhatGiaoDich().
 - 5.16. :Ctrl_GiaoHang thực hiện thông điệp nội bộ SinhMaOTP() để sinh mã OTP/QR nhận hàng.
 - 5.17. :Ctrl_GiaoHang lưu mã OTP/QR vào giao dịch tương ứng bằng thông điệp CapNhatMaOTP (maGD, maOTP_QR) gửi đến :GiaoDich.

5.18. :GiaoDich trả kết quả cập nhật mã OTP/QR về :Ctrl_GiaoHang bằng thông điệp XacNhanCapNhatOTP().

5.19. :Ctrl_GiaoHang thực hiện thông điệp nội bộ GuiThongBaoSMS() để gửi mã OTP/QR và thông tin nhận hàng cho cư dân.

5.20. :Ctrl_GiaoHang trả kết quả hoàn tất quy trình giao hàng về :Form_GiaoHang bằng thông điệp XacNhanHoanTat().

5.21. :Form_GiaoHang hiển thị thông báo giao hàng thành công cho Bưu tá bằng thông điệp HienThiThongBaoThanhCong().

○ **[Danh sách ngăn trống rỗng]:**

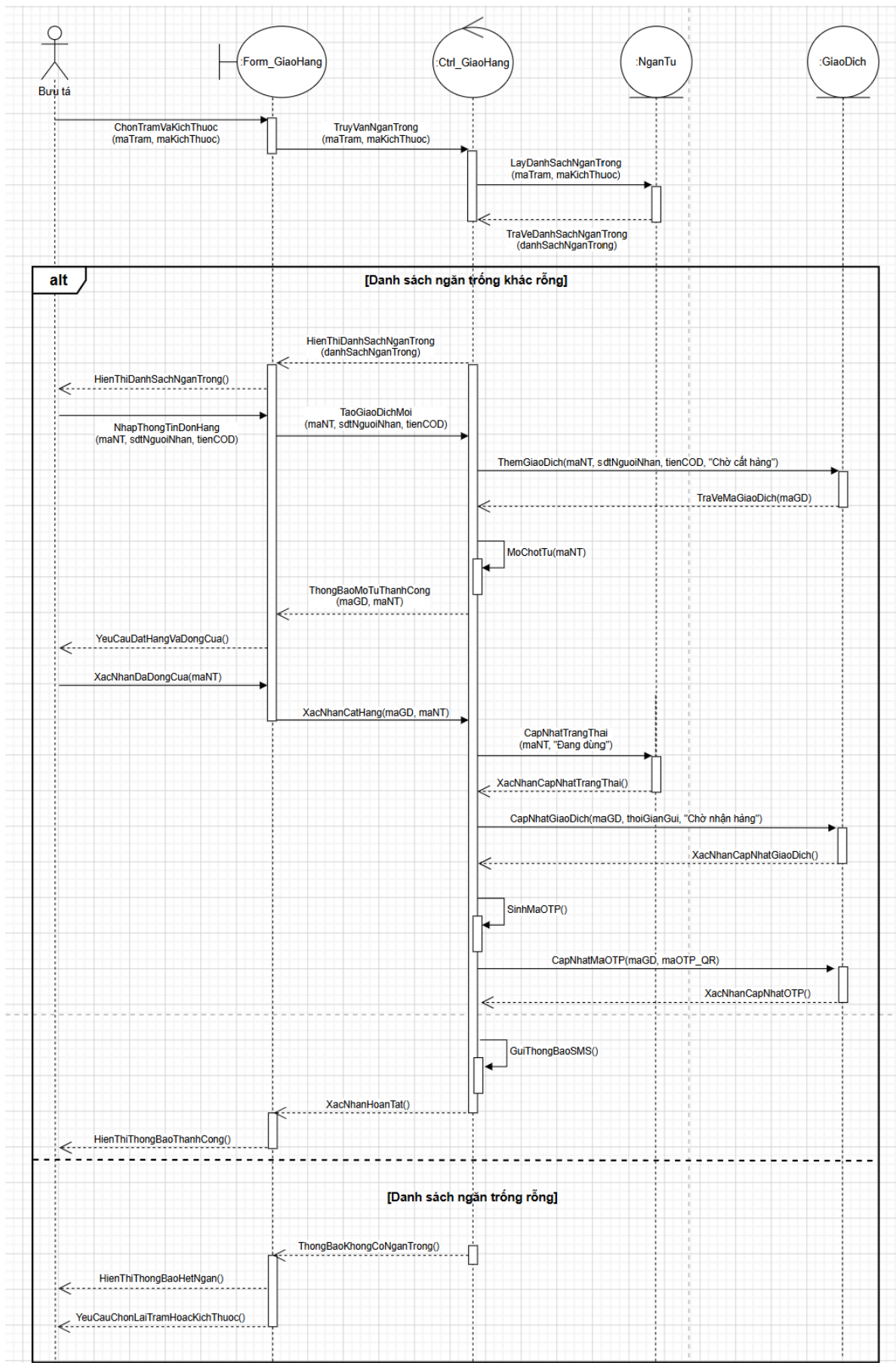
Khi hệ thống không tìm thấy ngăn tủ trống phù hợp với trạm tủ và kích thước đã chọn, tiến trình không tiếp tục tạo giao dịch.

5.1. :Ctrl_GiaoHang trả thông báo không có ngăn tủ trống về :Form_GiaoHang bằng thông điệp ThongBaoKhongCoNganTrong().

5.2. :Form_GiaoHang hiển thị thông báo hết ngăn cho Bưu tá bằng thông điệp HienThiThongBaoHetNgan().

5.3. :Form_GiaoHang yêu cầu Bưu tá chọn lại trạm tủ hoặc kích thước ngăn tủ khác thông qua thông điệp YeuCauChonLaiTramHoacKichThuoc().

Trong trường hợp này, hệ thống không tạo bản ghi giao dịch mới, không mở chốt tủ, không cập nhật trạng thái ngăn tủ, không sinh mã OTP/QR và không gửi thông báo cho cư dân.



Hình 2.8: Biểu đồ Trình tự cho Use Case Quản lý Giao hàng TMĐT

2.3.3 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Nhận hàng & Thanh toán

Biểu đồ này mô tả luồng tương tác khi Cư dân thực hiện nhận hàng tại tủ Smartbox. Cư dân nhập mã OTP hoặc quét mã QR nhận hàng, hệ thống kiểm tra thông tin giao dịch, tính toán tiền COD và phí lưu bãi phát sinh nếu có, xử lý thanh toán điện tử, mở tủ và cập nhật trạng thái giao dịch sau khi cư dân lấy hàng thành công.

- **Các đối tượng tham gia (Lifelines):**

- Tác nhân: Cư dân.
- Lớp giao diện nhận hàng: :Form_NhanHang.
- Lớp giao diện thanh toán: :Form_ThanhToan.
- Lớp điều khiển: :Ctrl_NhanHangVaThanhToan.
- Lớp thực thể giao dịch: :GiaoDich.
- Lớp thực thể loại ngân tử: :LoaiNganTu.
- Lớp thực thể thanh toán: :ThanhToan.
- Lớp thực thể ngân tử: :NganTu.

- **Trình tự thông điệp (Messages):**

1. Cư dân nhập mã xác thực hoặc quét mã QR nhận hàng trên giao diện
:Form_NhanHang thông qua thông điệp NhapMaXacThuc (maOTP_QR_Input).
2. :Form_NhanHang gửi yêu cầu xác thực mã OTP/QR sang lớp điều khiển
:Ctrl_NhanHangVaThanhToan bằng thông điệp XacThucMaOTP (maOTP).
3. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan gọi lớp thực thể :GiaoDich để tìm giao dịch tương ứng với mã OTP/QR đã nhập thông qua thông điệp
TimGiaoDichTheoMaOTP (maOTP_QR_Input).
4. :GiaoDich trả kết quả tìm kiếm về cho :Ctrl_NhanHangVaThanhToan bằng thông điệp TraVeGiaoDich (giaoDich/null). Nếu tìm thấy giao dịch hợp lệ, kết quả trả về là đối tượng giaoDich; nếu mã không tồn tại hoặc không hợp lệ, kết quả trả về là null.
5. Sau khi nhận kết quả truy vấn giao dịch, biểu đồ sử dụng khung tương tác alt để phân tách hai trường hợp xử lý: [Nếu giaoDich = null hoặc mã hết hạn] và [Nếu giaoDich hợp lệ].
 - **[Nếu giaoDich = null hoặc mã hết hạn]:**
 - 5.1. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan trả lỗi xác thực về :Form_NhanHang bằng thông điệp TraVeLoiXacThuc ().
 - 5.2. :Form_NhanHang thực hiện thông điệp nội bộ HienThiThongBao () để hiển thị thông báo lỗi mã xác thực.
 - 5.3. :Form_NhanHang yêu cầu Cư dân nhập lại mã thông qua thông điệp YeuCauNhapLai ().
 - 5.4. Trong trường hợp này, hệ thống không thực hiện tính phí, không yêu cầu thanh toán, không mở tủ và không cập nhật trạng thái giao dịch.
 - **[Nếu giaoDich hợp lệ]:**
 - 5.1. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan thực hiện thông điệp nội bộ TinhThoiGianLuuBai (thoiGianGui) để tính thời gian kiện hàng đã được lưu trong tủ.
 - 5.2. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan gọi lớp thực thể :LoaiNganTu để lấy biểu phí lưu bãi tương ứng với kích thước ngân tử bằng thông điệp GetBieuPhi (maKichThuoc).

5.3. :LoaiNganTu trả về biểu phí cho :Ctrl_NhanHangVaThanhToan bằng thông điệp TraVeBieuPhi(phiLuuBaiQuaHan).

5.4. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan thực hiện thông điệp nội bộ TinhTongTien(tienCOD, phiLuuBai) để tính tổng số tiền Cư dân cần thanh toán. Tổng tiền bao gồm tiền COD và phí lưu bãi phát sinh nếu có.

5.5. Biểu đồ sử dụng khung tương tác opt với điều kiện [Nếu tongTienThanhToan > 0] để mô tả trường hợp có phát sinh thanh toán. Nếu tongTienThanhToan = 0, khung opt được bỏ qua và hệ thống chuyển thẳng sang bước mở tủ.

- Trong trường hợp tongTienThanhToan > 0, :Ctrl_NhanHangVaThanhToan gửi yêu cầu thanh toán sang giao diện :Form_ThanhToan bằng thông điệp YeuCauThanhToan().
- :Form_ThanhToan thực hiện thông điệp nội bộ HienThiMaQR() để hiển thị mã QR thanh toán cho Cư dân.
- Cư dân quét mã thanh toán trên :Form_ThanhToan thông qua thông điệp QuetMaThanhToan().
- Sau khi thanh toán thành công, :Form_ThanhToan gửi kết quả xử lý thanh toán về :Ctrl_NhanHangVaThanhToan bằng thông điệp XuLyThanhToanThanhCong(maGD).
- :Ctrl_NhanHangVaThanhToan gọi lớp thực thể :ThanhToan để lưu lịch sử thanh toán bằng thông điệp LuuLichSuThanhToan(maGD, tongTienThanhToan, "Thành công").

5.6. Sau khi thanh toán thành công hoặc không phát sinh tiền cần thanh toán, :Ctrl_NhanHangVaThanhToan thực hiện thông điệp nội bộ MoChotTu() để gửi lệnh mở chốt ngăn tủ.

5.7. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan trả thông báo mở tủ thành công về :Form_NhanHang bằng thông điệp ThongBaoMoTuThanhCong(maGD, maNT).

5.8. :Form_NhanHang yêu cầu Cư dân lấy hàng và đóng cửa tủ thông qua thông điệp YeuCauLayHangVaDongCua().

5.9. Sau khi lấy hàng và đóng cửa tủ, Cư dân xác nhận thao tác trên :Form_NhanHang bằng thông điệp XacNhanDaLayHangVaDongCua(maNT).

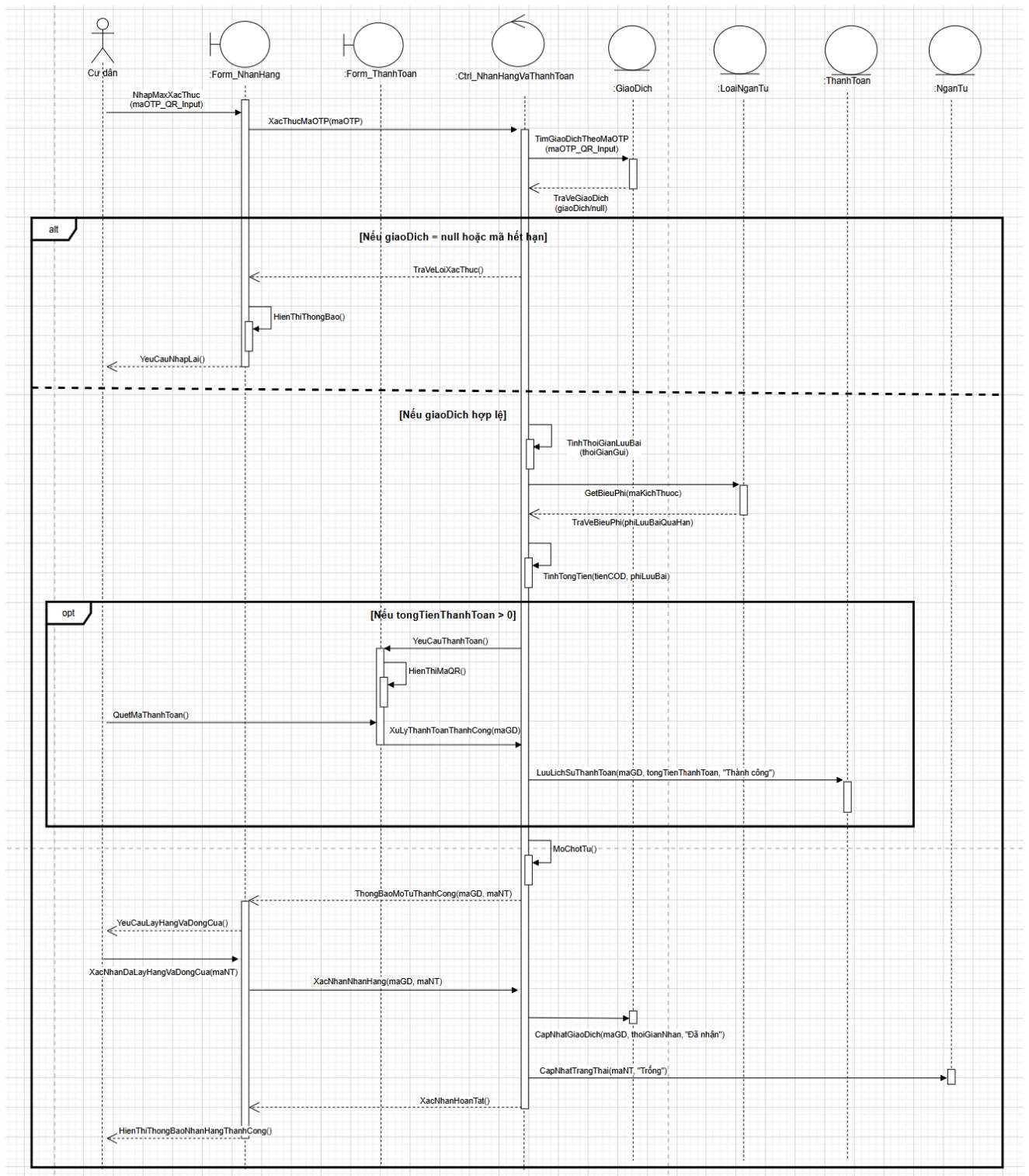
5.10. :Form_NhanHang gửi xác nhận nhận hàng sang :Ctrl_NhanHangVaThanhToan bằng thông điệp XacNhanNhanHang(maGD, maNT).

5.11. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan cập nhật thông tin giao dịch trong :GiaoDich bằng thông điệp CapNhatGiaoDich(maGD, thoiGianNhan, "Đã nhận"). Thao tác này ghi nhận thời gian nhận hàng thực tế và chuyển trạng thái giao dịch sang "Đã nhận".

5.12. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan cập nhật trạng thái ngăn tủ trong :NganTu bằng thông điệp CapNhatTrangThai(maNT, "Trống"), đưa ngăn tủ về trạng thái sẵn sàng phục vụ giao dịch tiếp theo.

5.13. :Ctrl_NhanHangVaThanhToan trả kết quả hoàn tất quy trình về :Form_NhanHang bằng thông điệp XacNhanHoanTat().

5.14. :Form_NhanHang hiển thị thông báo nhận hàng thành công cho Cư dân bằng thông điệp HienThiThongBaoNhanHangThanhCong().



Hình 2.9: Biểu đồ Trình tự cho Use Case Nhận hàng & Thanh toán

2.3.4 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Thuê tủ cá nhân

Biểu đồ này mô tả luồng tương tác khi Cư dân chủ động thuê một ngăn tủ trống để gửi đồ cá nhân. Trong ca sử dụng này, Cư dân chọn trạm tủ và kích thước ngăn tủ cần thuê, hệ thống truy vấn danh sách ngăn tủ trống và biểu phí dịch vụ tương ứng. Nếu còn ngăn tủ phù hợp, Cư dân nhập thông tin thuê tủ, thực hiện thanh toán, sau đó hệ thống tạo giao dịch, mở tủ, cập nhật trạng thái ngăn tủ, sinh mã OTP/QR và gửi thông báo cho người nhận. Nếu không còn ngăn tủ trống, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu Cư dân chọn lại trạm tủ hoặc kích thước khác.

- **Các đối tượng tham gia (Lifelines):**

- Tác nhân: Cư dân.
- Lớp giao diện thuê tủ: :Form_ThueTu.
- Lớp giao diện thanh toán: :Form_ThanhToan.
- Lớp điều khiển: :Ctrl_ThueTuCaNhan.
- Lớp thực thể loại ngăn tủ: :LoaiNganTu.
- Lớp thực thể thanh toán: :ThanhToan.
- Lớp thực thể giao dịch: :GiaoDich.
- Lớp thực thể ngăn tủ: :NganTu.

- **Trình tự thông điệp (Messages):**

1. Cư dân chọn trạm tủ và kích thước ngăn tủ cần thuê trên giao diện :Form_ThueTu thông qua thông điệp ChonTramVaKichThuoc(maTram, maKichThuoc).
2. :Form_ThueTu gửi yêu cầu truy vấn danh sách ngăn trống và biểu phí sang lớp điều khiển :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp TruyVanNganTrongVaBieuPhi(maTram, maKichThuoc).
3. :Ctrl_ThueTuCaNhan gọi lớp thực thể :NganTu để lấy danh sách các ngăn tủ còn trống phù hợp với trạm tủ và kích thước đã chọn thông qua thông điệp LayDanhSachNganTrong(maTram, maKichThuoc).
4. :NganTu trả danh sách ngăn tủ trống về :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp TraVeDanhSachNganTrong(danhSachNganTrong).
5. :Ctrl_ThueTuCaNhan gọi lớp thực thể :LoaiNganTu để lấy biểu phí tương ứng với loại ngăn tủ đã chọn thông qua thông điệp GetBieuPhi(maKichThuoc).
6. :LoaiNganTu trả biểu phí dịch vụ về :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp TraVeBieuPhi(phiDichVu).
7. Sau khi có kết quả truy vấn ngăn tủ và biểu phí, biểu đồ sử dụng khung tương tác alt để phân tách hai trường hợp xử lý: [Danh sách ngăn trống khác rỗng] và [Danh sách ngăn trống rỗng].
 - **[Danh sách ngăn trống khác rỗng]:**
 - 7.1. Khi còn ngăn tủ phù hợp, :Ctrl_ThueTuCaNhan trả danh sách ngăn trống và phí dịch vụ về :Form_ThueTu bằng thông điệp TraVeDanhSachVaPhi(danhSachNganTrong, phiDichVu).
 - 7.2. :Form_ThueTu hiển thị danh sách ngăn tủ và phí dịch vụ cho Cư dân thông qua thông điệp HienThiDanhSachNganVaPhi().
 - 7.3. Cư dân chọn một ngăn tủ cụ thể và nhập số điện thoại người nhận trên :Form_ThueTu thông qua thông điệp NhapThongTinThue(maNT, sdtNguoiNhan).
 - 7.4. :Form_ThueTu chuyển dữ liệu thuê tủ sang :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp ChuyenDuLieuThue(maNT, sdtNguoiNhan).

7.5. :Ctrl_ThueTuCaNhan gửi yêu cầu thanh toán phí dịch vụ sang :Form_ThanhToan bằng thông điệp YeuCauThanhToan(phiDichVu).

7.6. :Form_ThanhToan thực hiện thông điệp nội bộ HienThiMaQR() để hiển thị mã QR thanh toán cho Cư dân.

7.7. Cư dân thực hiện quét mã thanh toán trên :Form_ThanhToan thông qua thông điệp QuetMaThanhToan().

7.8. Sau khi thanh toán thành công, :Form_ThanhToan gửi kết quả xử lý thanh toán về :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp XuLyThanhToanThanhCong().

7.9. :Ctrl_ThueTuCaNhan gọi lớp thực thể :GiaoDich để tạo giao dịch thuê tủ mới bằng thông điệp ThemGiaoDich(maNt, sdtNguoiNhan, "Tự thuê", "Chờ cắt đồ").

7.10. :GiaoDich trả mã giao dịch vừa tạo về cho :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp TraVeMaGiaoDich(maGD).

7.11. Sau khi có mã giao dịch, :Ctrl_ThueTuCaNhan gọi lớp thực thể :ThanhToan để lưu lịch sử thanh toán bằng thông điệp LuuLichSuThanhToan(maGD, phiDichVu, "Thành công").

7.12. :Ctrl_ThueTuCaNhan thực hiện thông điệp nội bộ MoChotTu(maNt) để gửi lệnh mở chốt ngăn tủ tương ứng.

7.13. :Ctrl_ThueTuCaNhan trả thông báo mở tủ thành công về :Form_ThueTu bằng thông điệp ThongBaoMoTuThanhCong(maGD, maNt).

7.14. :Form_ThueTu yêu cầu Cư dân cắt đồ vào ngăn và đóng cửa tủ thông qua thông điệp YeuCauCatDoVaDongCua().

7.15. Sau khi cắt đồ và đóng cửa, Cư dân xác nhận thao tác trên :Form_ThueTu bằng thông điệp XacNhanDaDongCua(maNt).

7.16. :Form_ThueTu gửi xác nhận đã cắt đồ sang :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp XacNhanCatDo(maGD, maNt).

7.17. :Ctrl_ThueTuCaNhan cập nhật trạng thái ngăn tủ trong :NganTu bằng thông điệp CapNhatTrangThai(maNt, "Đang dùng").

7.18. :NganTu trả kết quả cập nhật trạng thái về :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp XacNhanCapNhatTrangThai().

7.19. :Ctrl_ThueTuCaNhan cập nhật thông tin giao dịch trong :GiaoDich bằng thông điệp CapNhatGiaoDich(maGD, thoiGianGui, "Chờ nhận"). Thao tác này ghi nhận thời gian gửi đồ và chuyển trạng thái giao dịch sang "Chờ nhận".

7.20. :GiaoDich trả kết quả cập nhật giao dịch về :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp XacNhanCapNhatGiaoDich().

7.21. :Ctrl_ThueTuCaNhan thực hiện thông điệp nội bộ SinhMaOTP() để sinh mã OTP/QR nhận đồ.

7.22. :Ctrl_ThueTuCaNhan lưu mã OTP/QR vào giao dịch tương ứng bằng thông điệp CapNhatMaOTP(maGD, maOTP_QR) gửi đến :GiaoDich.

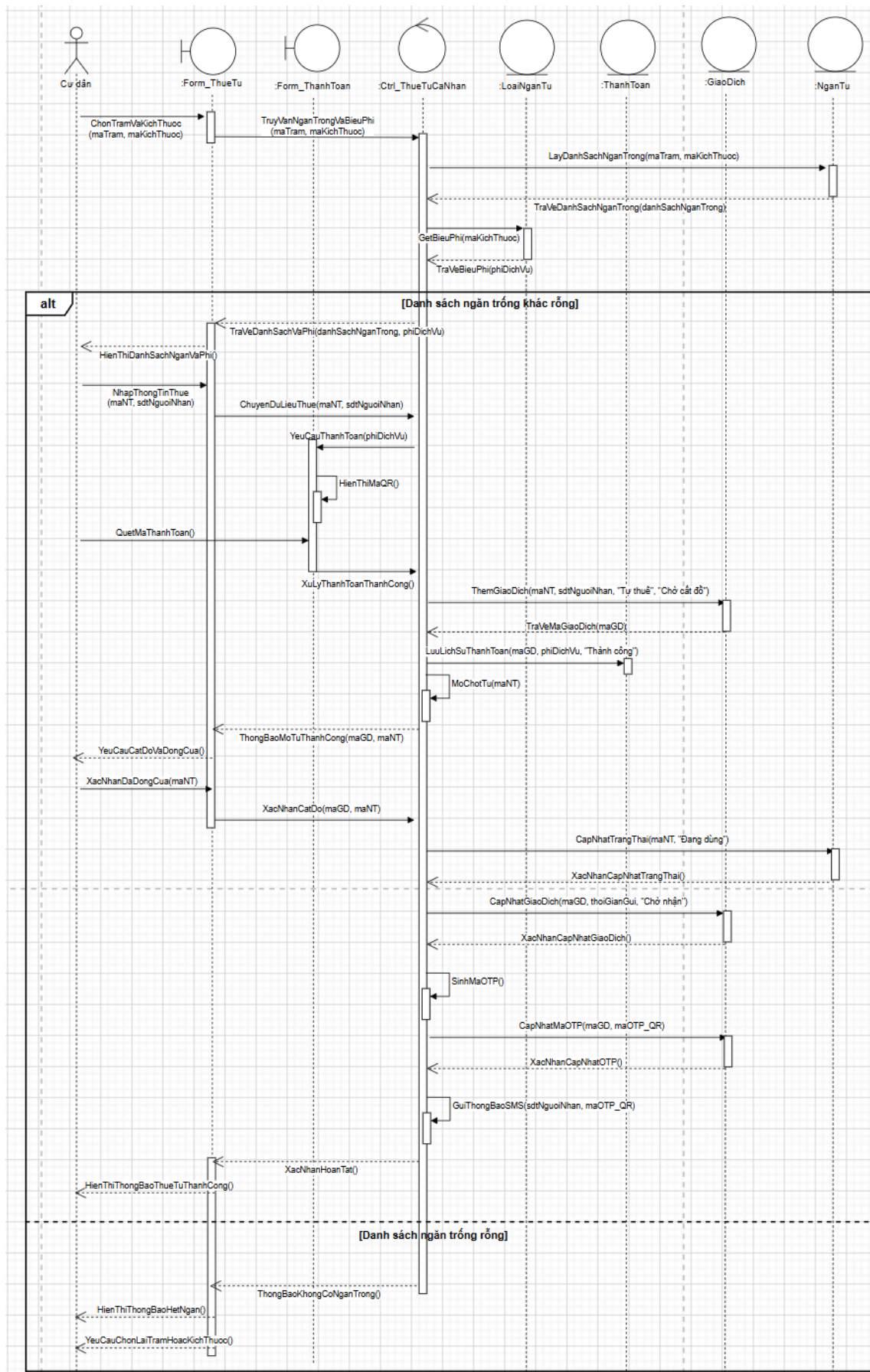
7.23. :GiaoDich trả kết quả cập nhật mã OTP/QR về :Ctrl_ThueTuCaNhan bằng thông điệp XacNhanCapNhatOTP().

7.24. :Ctrl_ThueTuCaNhan thực hiện thông điệp nội bộ GuiThongBaoSMS(sdtNguoiNhan, maOTP_QR) để gửi mã nhận đồ cho người nhận.

7.25. :Ctrl_ThueTuCaNhan trả kết quả hoàn tất quy trình thuê tủ về :Form_ThueTu bằng thông điệp XacNhanHoanTat().

7.26. :Form_ThueTu hiển thị thông báo thuê tủ thành công cho Cư dân bằng thông điệp HienThiThongBaoThueTuThanhCong().

- **[Danh sách ngăn trống rỗng]:**
 - 7.1. Khi không còn ngăn tử trống phù hợp với trạm tử và kích thước đã chọn, `:Ctrl_ThueTuCaNhan` trả thông báo không có ngăn trống về `:Form_ThueTu` bằng thông điệp `ThongBaoKhongCoNganTrong()`.
 - 7.2. `:Form_ThueTu` hiển thị thông báo hết ngăn cho Cư dân bằng thông điệp `HienThiThongBaoHetNgan()`.
 - 7.3. `:Form_ThueTu` yêu cầu Cư dân chọn lại trạm tử hoặc kích thước ngăn tử khác thông qua thông điệp `YeuCauChonLaiTramHoacKichThuoc()`.
 - 7.4. Trong trường hợp này, hệ thống không thực hiện thanh toán, không tạo giao dịch, không mở chốt tử, không cập nhật trạng thái ngăn tử, không sinh mã OTP/QR và không gửi thông báo cho người nhận.



Hình 2.10: Biểu đồ Trình tự cho Use Case Thuê tủ cá nhân

2.3.5 Biểu đồ Trình tự cho Use Case Quản lý Trạm tử & Biểu phí

Biểu đồ này mô tả luồng tương tác khi Quản trị viên truy cập màn hình quản lý trạm tử và biểu phí trong hệ thống Smartbox. Hệ thống sẽ tải dữ liệu quản lý ban đầu, bao gồm danh sách biểu phí theo loại ngăn tử và danh sách các trạm tử hiện có. Sau đó, Quản trị viên có thể thực hiện một trong hai thao tác: cập nhật biểu phí hoặc cập nhật thông tin trạm tử.

- **Các đối tượng tham gia (Lifelines):**

- Tác nhân: Quản trị viên.
- Lớp giao diện: :Form_QuanLyTramTu.
- Lớp điều khiển: :Ctrl_QuanTriHeThong.
- Lớp thực thể loại ngăn tử: :LoaiNganTu.
- Lớp thực thể trạm tử: :TramTu.

- **Trình tự thông điệp (Messages):**

1. Quản trị viên mở màn hình quản lý trạm tử và biểu phí thông qua thông điệp `MoManHinhQuanLy()` gửi đến :Form_QuanLyTramTu.
2. :Form_QuanLyTramTu gửi yêu cầu lấy dữ liệu quản lý sang lớp điều khiển :Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `YeuCauLayDuLieuQuanLy()`.
3. :Ctrl_QuanTriHeThong gọi lớp thực thể :LoaiNganTu để lấy danh sách biểu phí hiện tại thông qua thông điệp `LayDanhSachBieuPhi()`.
4. :LoaiNganTu trả danh sách biểu phí về :Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `TraVeDanhSachBieuPhi(danhSachBieuPhi)`.
5. :Ctrl_QuanTriHeThong tiếp tục gọi lớp thực thể :TramTu để lấy danh sách trạm tử hiện có thông qua thông điệp `LayDanhSachTramTu()`.
6. :TramTu trả danh sách trạm tử về :Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `TraVeDanhSachTramTu(danhSachTramTu)`.
7. Sau khi đã nhận đủ dữ liệu, :Ctrl_QuanTriHeThong trả dữ liệu quản lý về :Form_QuanLyTramTu bằng thông điệp `TraVeDuLieuQuanLy(danhSachBieuPhi, danhSachTramTu)`.
8. :Form_QuanLyTramTu hiển thị dữ liệu quản lý cho Quản trị viên thông qua thông điệp `HienThiDuLieuQuanLy()`.
9. Sau khi dữ liệu quản lý được hiển thị, biểu đồ sử dụng khung tương tác alt để phân tách hai trường hợp xử lý: [Quản trị viên chọn cập nhật biểu phí] và [Quản trị viên chọn cập nhật trạm tử].
 - **[Quản trị viên chọn cập nhật biểu phí]:**
 - 9.1. Quản trị viên nhập thông tin biểu phí mới trên :Form_QuanLyTramTu thông qua thông điệp `NhapThongTinBieuPhiMoi(maKichThuoc, giaMoi)`.
 - 9.2. :Form_QuanLyTramTu gửi yêu cầu cập nhật biểu phí sang :Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `CapNhatBieuPhi(maKichThuoc, giaMoi)`.
 - 9.3. :Ctrl_QuanTriHeThong gọi lớp thực thể :LoaiNganTu để cập nhật biểu phí tương ứng với kích thước ngăn tử bằng thông điệp `UpdateBieuPhi(maKichThuoc, giaMoi)`.
 - 9.4. :LoaiNganTu trả kết quả cập nhật biểu phí về :Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `XacNhanCapNhatBieuPhi()`.
 - 9.5. :Ctrl_QuanTriHeThong trả kết quả hoàn tất thao tác về :Form_QuanLyTramTu bằng thông điệp `XacNhanHoanTat()`.

9.6. :Form_QuanLyTramTu hiển thị thông báo cập nhật thành công cho Quản trị viên bằng thông điệp `HienThiThongBaoCapNhatThanhCong()`.

○ **[Quản trị viên chọn cập nhật trạm tử]:**

9.1. Quản trị viên nhập thông tin trạm tử mới hoặc thông tin cần chỉnh sửa trên :Form_QuanLyTramTu thông qua thông điệp

`NhapThongTinTramTuMoi(maTram, tenTram, diaChi, trangThai)`.

9.2. :Form_QuanLyTramTu gửi yêu cầu cập nhật thông tin trạm tử sang

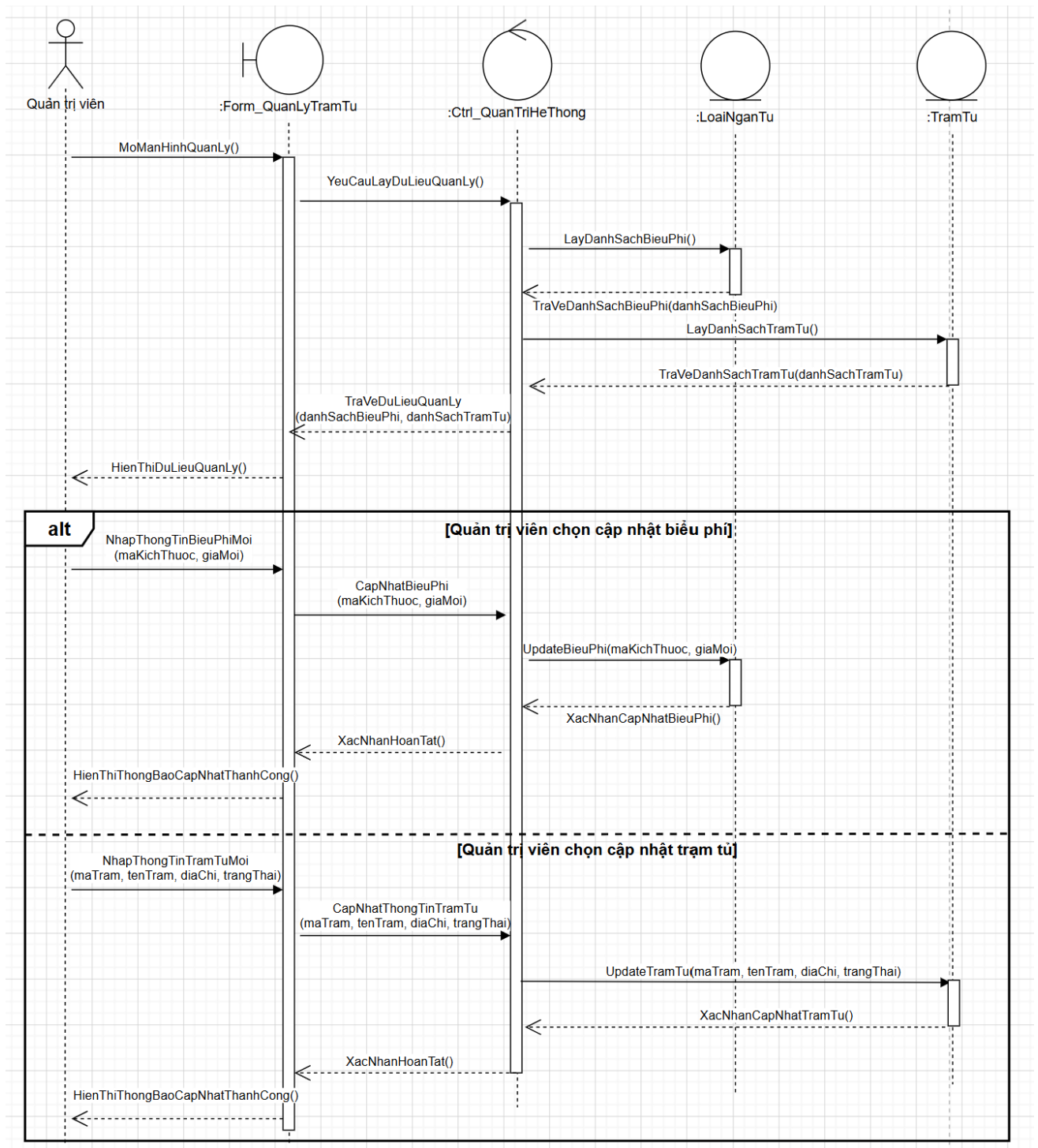
:Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `CapNhatThongTinTramTu(maTram, tenTram, diaChi, trangThai)`.

9.3. :Ctrl_QuanTriHeThong gọi lớp thực thể :TramTu để lưu thông tin trạm tử mới bằng thông điệp `UpdateTramTu(maTram, tenTram, diaChi, trangThai)`.

9.4. :TramTu trả kết quả cập nhật trạm tử về :Ctrl_QuanTriHeThong bằng thông điệp `XacNhanCapNhatTramTu()`.

9.5. :Ctrl_QuanTriHeThong trả kết quả hoàn tất thao tác về :Form_QuanLyTramTu bằng thông điệp `XacNhanHoanTat()`.

9.6. :Form_QuanLyTramTu hiển thị thông báo cập nhật thành công cho Quản trị viên bằng thông điệp `HienThiThongBaoCapNhatThanhCong()`.



Hình 2.11: Biểu đồ Trình tự cho Use Case Quản lý Trạm tu & Biểu phí

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế lớp chi tiết

3.1.1 Mục đích thiết kế lớp chi tiết

Hệ thống Smartbox được tổ chức theo kiến trúc ba loại lớp phân tích: lớp biên, lớp điều khiển và lớp thực thể. Mục này tập trung đặc tả chi tiết **lớp thực thể (Entity)** — đây là các lớp trường cửu (persistent) thuộc tầng nghiệp vụ, ổn định và tái sử dụng cao, làm cơ sở trực tiếp để ánh xạ sang cơ sở dữ liệu ở Mục 3.2. Phần đặc tả tóm tắt lớp điều khiển và lớp biên được trình bày tại Mục 3.1.3.

Các lớp thực thể được quy hoạch thành ba nhóm:

- **Nhóm quản lý định danh:** lớp **KhachHang** – đóng gói thông tin tài khoản và phân quyền vai trò (Cư dân, Bưu tá, Admin).
- **Nhóm quản lý hạ tầng vật lý:** các lớp **TramTu**, **LoaiNganTu**, **NganTu** – ánh xạ cấu trúc phần cứng và quản lý tham số kỹ thuật, biểu phí.
- **Nhóm xử lý nghiệp vụ cốt lõi:** các lớp **GiaoDich** và **ThanhToan** – lưu vết trạng thái nghiệp vụ và chứng từ tài chính.

Trong kiến trúc này, **GiaoDich** và **NganTu** là hai lớp trung tâm: hầu hết luồng điều khiển đều phụ thuộc vào chúng để quản lý vòng đời bưu kiện, từ cấp phát ngăn, giám sát thời gian lưu bãi đến điều phối lệnh đóng/mở chốt theo thời gian thực.

Quy ước trình bày: Phạm vi truy cập - là riêng tư (*private*), + là công cộng (*public*). Mặc định mọi thuộc tính là *private*; tương ứng mỗi thuộc tính đều có cặp thao tác truy cập `get<Tên>()/set<Tên>()` (không liệt kê chi tiết trong bảng để tránh dài dòng).

3.1.2 Đặc tả chi tiết các lớp Thực thể (Entity Classes)

■ Lớp KhachHang

Mô tả: Biểu diễn và quản lý thông tin tài khoản định danh của người dùng, phục vụ xác thực và phân quyền truy cập.

Thuộc tính:

Tầm nhìn / Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
- maKH	String	Mã định danh độc nhất của khách hàng (khóa chính).
- tenKH	String	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- soDienThoai	String	Số điện thoại đăng ký, dùng làm tên đăng nhập định danh.
- email	String	Địa chỉ email cá nhân.
- matKhau	String	Mật khẩu đã qua mã hóa băm (hash) an toàn.
- loaiTaiKhoan	String	Vai trò truy cập hệ thống (Cư dân / Bưu tá / Admin).

Phương thức:

Tầm nhìn / Chữ ký phương thức	Ý nghĩa
+ GetThongTinKhachHang(soDienThoai: String): KhachHang	Tra cứu tài khoản theo số điện thoại phục vụ xác thực (thao tác phạm vi lớp).

■ Lớp TramTu

Mô tả: Biểu diễn trạng thái kỹ thuật và vị trí vật lý của các cụm trạm tủ Smartbox lắp tại sảnh chung cư.

Thuộc tính:

Tầm nhìn / Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
- maTram	String	Mã định danh độc nhất của cụm trạm tủ (khóa chính).
- tenTram	String	Tên gọi phân biệt cụm trạm tủ tại sảnh tòa nhà.
- diaChi	String	Vị trí lắp đặt chi tiết trong khu đô thị.
- trangThaiTram	String	Trạng thái vận hành (Hoạt động / Bảo trì / Dừng hoạt động).

Phương thức:

Tầm nhìn / Chữ ký phương thức	Ý nghĩa
+ LayDanhSachTramTu(): List<TramTu>	Lấy toàn bộ danh sách trạm tủ phục vụ màn hình quản trị (thao tác phạm vi lớp).
+ UpdateTramTu(maTram: String, tenTram: String, diaChi: String, trangThaiTram: String): void	Cập nhật thông tin và trạng thái vận hành của trạm tủ.

■ Lớp LoaiNganTu

Mô tả: Biểu diễn tham số cấu hình kích thước vật lý của ngăn tủ và các định mức biểu phí liên quan.

Thuộc tính:

Tầm nhìn / Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
- maKichThuoc	String	Mã phân loại cỡ ngăn tủ S / M / L (khóa chính).
- phiDichVu	double	Giá cước thuê tủ ban đầu cho nhu cầu dịch vụ.
- phiLuuBaiQuaHan	double	Phí phạt quá hạn tính lũy tiến theo từng giờ phát sinh.

Phương thức:

Tầm nhìn / Chữ ký phương thức	Ý nghĩa
+ LayDanhSachBieuPhi(): List<LoaiNganTu>	Lấy toàn bộ biểu phí phục vụ màn hình quản trị (thao tác phạm vi lớp).
+ GetBieuPhi(maKichThuoc: String): LoaiNganTu	Tra cứu cấu hình biểu phí theo cỡ ngăn (thao tác phạm vi lớp).
+ UpdateBieuPhi(maKichThuoc: String, giaMoi: double): void	Hiệu chỉnh định mức biểu phí dịch vụ và phí phạt mới.

■ Lớp NganTu

Mô tả: Biểu diễn và quản lý trạng thái chứa hàng thời gian thực của từng ô ngăn tủ vật lý độc lập.

Thuộc tính:

Tầm nhìn / Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
- maNT	String	Mã định danh độc nhất của ô ngăn tủ vật lý (khóa chính).
- maTram	String	Khóa ngoại → TramTu: xác định ngăn thuộc cụm trạm nào.
- maKichThuoc	String	Khóa ngoại → LoaiNganTu: xác định cỡ của ngăn tủ.
- trangThaiNT	String	Tình trạng ô ngăn (Trống / Đang dùng / Lỗi).

Phương thức:

Tầm nhìn / Chữ ký phương thức	Ý nghĩa
+ LayDanhSachNganTrong(maTram: String, maKichThuoc: String): List<NganTu>	Lấy danh sách ngăn trống theo trạm và cỡ (thao tác phạm vi lớp).
+ CapNhatTrangThai(maNT: String, trangThaiNT: String): void	Thay đổi tình trạng chứa hàng của ô ngăn tủ.

■ Lớp GiaoDich

Mô tả: Lớp trung tâm, biểu diễn vòng đời dữ liệu của bưu kiện ký gửi và điều phối trạng thái đơn hàng.

Thuộc tính:

Tầm nhìn / Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
- maGD	String	Mã định danh duy nhất của giao dịch (khóa chính).
- maKH	String	Khóa ngoại → KhachHang: tác nhân khởi tạo giao dịch.
- maNT	String	Khóa ngoại → NganTu: ô ngăn được cấp phát chứa hàng.
- loaiGD	String	Phân loại nghiệp vụ (Giao hàng TMĐT / Tự thuê).
- sdtNguoiNhan	String	Số điện thoại người nhận bưu kiện.
- maOTP_QR	String	Mã bảo mật dùng để điều khiển mở chốt cửa tủ.
- hanSuDungOTP	Date	Thời hạn hiệu lực của mã mở khóa.
- thoiGianGui	Date	Thời điểm bưu kiện được cất vào tủ thành công.
- thoiGianNhan	Date	Thời điểm người nhận lấy bưu kiện khỏi hệ thống.
- tienCOD	double	Số tiền thu hộ bưu tá yêu cầu thu từ người nhận.
- tongTienThanhToan	double	Tổng nghĩa vụ tài chính cần quyết toán.
- trangThaiGD	String	Trạng thái đơn hàng (Chờ nhận hàng / Đã nhận / Hoàn trả).

Phương thức:

Tầm nhìn / Chữ ký phương thức	Ý nghĩa
+ ThemGiaoDich(maNT: String, sdtNguoiNhan: String, tienCOD: double, trangThaiNT: String): Void	Tạo bản ghi giao dịch mới và trả về mã giao dịch (maGD).
+ TimGiaoDichTheoMaOTP(maOTP: String): GiaoDich	Tìm giao dịch theo mã nhận hàng (thao tác phạm vi lớp).
+ CapNhatMaOTP(maGD: String, maOTP_QR: String): void	Lưu mã OTP/QR vào giao dịch.
+ CapNhatGiaoDich(maGD: String, thoiGianGui: Date, trangThaiGD: String): void	Cập nhật mốc thời gian (gửi/nhận) và trạng thái xử lý của đơn.

■ Lớp ThanhToan

Mô tả: Biểu diễn và lưu vết chứng từ hóa đơn, quản lý dòng tiền phát sinh khi quyết toán đơn bưu kiện.

Thuộc tính:

Tầm nhìn / Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
- maTT	String	Mã định danh duy nhất của chứng từ thanh toán (khóa chính).
- maGD	String	Khóa ngoại → GiaoDich: giao dịch phát sinh phí.
- soTien	double	Giá trị dòng tiền thực hiện quyết toán.
- phuongThucTT	String	Kênh ví trung gian (Viettel Money / Momo / VNPAY).
- trangThaiTT	String	Kết quả xác thực từ cổng ví (Thành công / Thất bại).
- thoiGianTT	Date	Thời điểm ghi nhận đối soát giao dịch tài chính hoàn tất.

Phương thức:

Tầm nhìn / Chữ ký phương thức	Ý nghĩa
+ LuuLichSuThanhToan(maGD: String, soTien: double, phuongThucTT: String, trangThaiTT: String): void	Ghi nhận nhật ký dòng tiền quyết toán vào cơ sở dữ liệu.

3.1.3 Đặc tả lớp Điều khiển (Control) và lớp Biên (Boundary)

Để bản thiết kế lớp đầy đủ ba tầng, phần này tóm tắt chữ ký các lớp điều khiển và lớp biên (chi tiết hành vi đã thể hiện ở Mục 2.3). Các lớp điều khiển không trường cừu (không ánh xạ xuống cơ sở dữ liệu); chúng chứa quy tắc nghiệp vụ và điều phối luồng xử lý. Các lớp biên chịu trách nhiệm thu thập và hiển thị thông tin.

a) Các lớp điều khiển (<<control>>):

Lớp điều khiển	Các thao tác chính
Ctrl_XacThuc	+ KiemTraThongTin(soDienThoai, matKhu): boolean + PhanQuyen(loaiTaiKhoan: String): void

Lớp điều khiển	Các thao tác chính
Ctrl_GiaoHang	+ TruyVanNganTrong(maTram, maKichThuoc): List<NganTu> + TaoGiaoDichMoi(maNt, sdtNguoiNhan, tienCOD): String + XacNhanCatHang(maGD, maNT): String + SinhMaOTP(): String + GuiThongBaoSMS(sdtNguoiNhan, maOTP_QR): void + MoChotTu(maNt): void
Ctrl_NhanHangVaThanhToan	+ XacThucMaOTP(maOTP): boolean + TinhThoiGianLuuBai(thoiGianGui: Date): int + TinhTongTien(tienCOD: double, phiLuuBai: double): double + XuLyThanhToanThanhCong(maGD): void + MoChotTu(maNt): void + XacNhanNhanHang(maGD, maNT): String
Ctrl_ThueTuCaNhan	+ TruyVanNganTrongVaBieuPhi(maTram, maKichThuoc): double + ChuyenDuLieuThue(maNt, sdtNguoiNhan): String + XuLyThanhToanThanhCong(): void + XacNhanCatDo(maGD, maNT): String + SinhMaOTP(): String + MoChotTu(maNt): void + GuiThongBaoSMS(sdtNguoiNhan, maOTP_QR): String
Ctrl_QuanTriHeThong	+ YeuCauLayDuLieuQuanLy(): void + CapNhatBieuPhi(maKichThuoc, phiDichVu, phiLuuBaiQuaHan): void + CapNhatThongTinTramTu(maTram, tenTram, diaChi, trangThai): void

b) Các lớp biên (<<boundary>>):

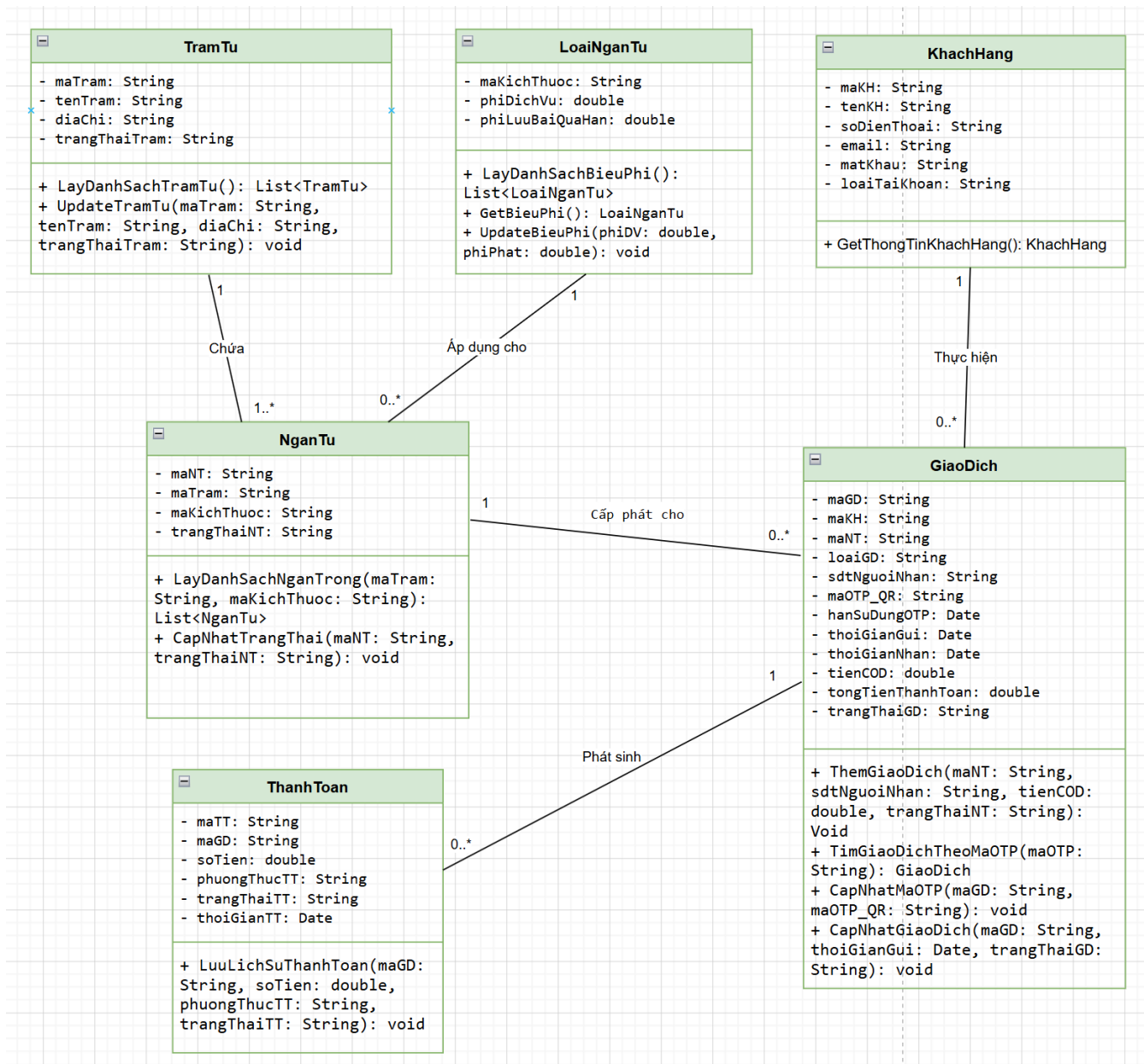
Lớp biên	Thuộc tính / Thao tác chính
Form_DangNhap	- soDienThoai: String, - matKhai: String + NhapThongTin(soDienThoai, matKhai): void + HienThiThongBaoLoi(): void
Form_GiaoHang	- sdtNguoiNhan, - kichThuocNgan, - tienCOD + ChonTramVaKichThuoc(maTram, maKichThuoc): void + NhapThongTinDonHang(maNt, sdtNguoiNhan, tienCOD): void + XacNhanDaDongCua(maNt): void
Form_NhanHang	- maOTP_QR_Input: String + NhapMaXacThuc(): void + HienThiThongBao(): void
Form_ThanhToan	- maQRThanhToan: image

Lớp biên	Thuộc tính / Thao tác chính
	+ HienThiMaQR(): void + QuetMaThanhToan(): void
Form_ThueTu	- kichThuocChon, - sdtNguoiNhan + ChonTramVaKichThuoc(maTram, maKichThuoc): void + NhapThongTinThue(maNT, sdtNguoiNhan): void + XacNhanDaDongCua(maNT): void
Form_QuanLyTramTu	- danhSachTramTu: list, - danhSachBieuPhi: list + NhapThongTinBieuPhiMoi(maKichThuoc, giaMoi): void + NhapThongTinTramTuMoi(maTram, tenTram, diaChi, trangThai): void

3.1.4 Biểu đồ lớp thiết kế tổng hợp và quan hệ giữa các lớp

Biểu đồ lớp tổng hợp thể hiện sáu lớp thực thể cùng các mối liên kết. Việc cài đặt liên kết được thực hiện bằng thuộc tính tham chiếu khóa ngoại (ví dụ NganTu lưu maTram, maKichThuoc; GiaoDich lưu maKH, maNT) — đây chính là bước thiết kế liên kết của thiết kế chi tiết. Các mối quan hệ và bội số như sau:

Tên quan hệ	Lớp A (bội)	Lớp B (bội)	Khóa ngoại cài đặt
Chứa	TramTu (1)	NganTu (1..*)	maTram tại NganTu
Áp dụng cho	LoaiNganTu (1)	NganTu (0..*)	maKichThuoc tại NganTu
Cấp phát cho	NganTu (1)	GiaoDich (0..*)	maNT tại GiaoDich
Thực hiện	KhachHang (1)	GiaoDich (0..*)	maKH tại GiaoDich
Phát sinh	GiaoDich (1)	ThanhToan (0..*)	maGD tại ThanhToan



Hình 3.1: Biểu đồ lớp thiết kế tổng hợp của hệ thống Smartbox

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dựa trên cấu trúc thông tin của các lớp thực thể đã đặc tả ở Mục 3.1, tiến trình thiết kế cơ sở dữ liệu thực hiện ánh xạ mô hình lớp hướng đối tượng sang mô hình dữ liệu quan hệ nhằm lưu trữ dữ liệu bền vững. Do hệ thống Smartbox quản lý dữ liệu có cấu trúc và nhiều ràng buộc quan hệ (giao dịch, thanh toán, hạ tầng tử), nhóm lựa chọn **hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)** — phương án lưu trữ phổ biến và phù hợp nhất cho loại dữ liệu này. Lược đồ vật lý được chuẩn hóa, đặt tên bảng và cột thống nhất theo hậu tố `_Nhom5`, thiết lập đầy đủ ràng buộc khóa chính (Primary Key – PK) và khóa ngoại (Foreign Key – FK).

3.2.1 Nguyên tắc ánh xạ từ mô hình lớp sang mô hình quan hệ

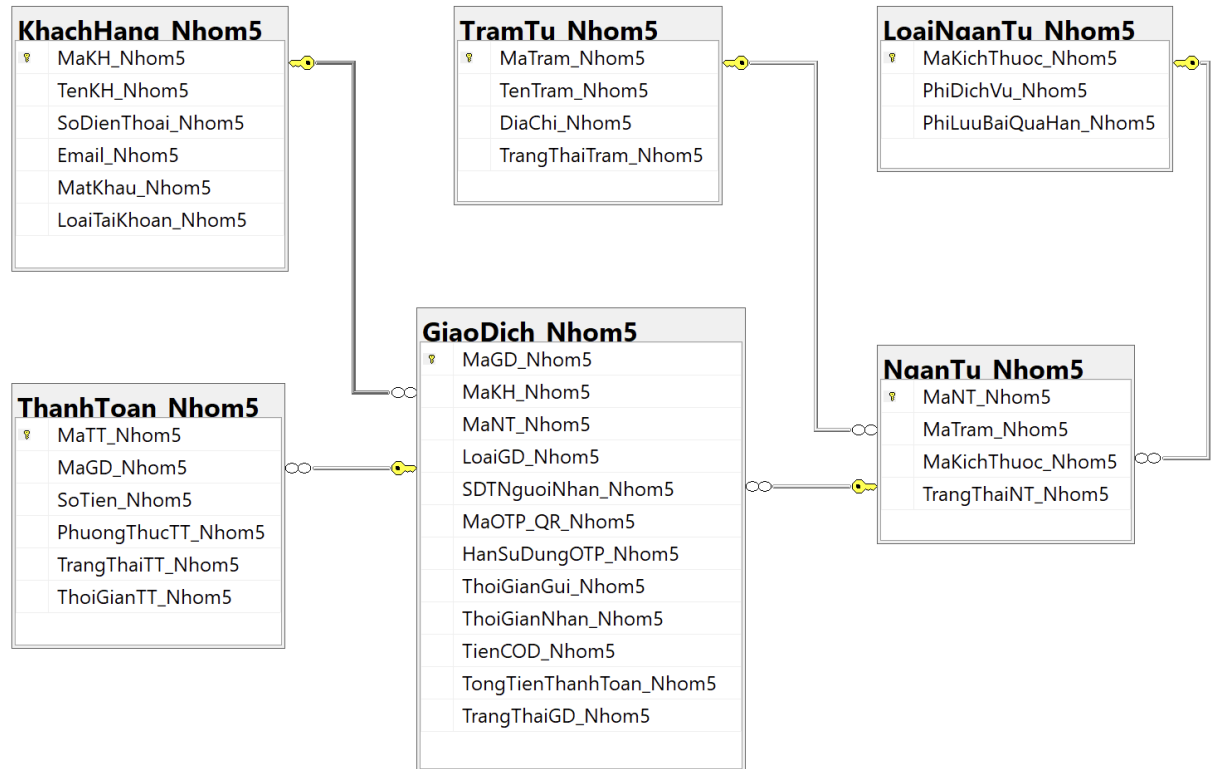
Việc ánh xạ tuân theo quy tắc tương đương giữa mô hình hướng đối tượng và mô hình quan hệ:

Mô hình hướng đối tượng	Mô hình quan hệ
Lớp trường cửu (persistent class)	Bảng (Table)
Thuộc tính kiểu đơn	Cột (Column)
Đối tượng (cá thể của lớp)	Bộ-n / Dòng (Row)
OID (định danh đối tượng)	Khóa chính (Primary Key)
Liên kết / Kết nối (association)	Khóa ngoại (FK) hoặc bảng trung gian
Liên kết 1 – nhiều	Khóa chính ở đầu “1” trở thành khóa ngoại ở đầu “nhiều”
Khái quát hóa / Thừa kế	Khóa chính đồng nhất trên nhiều bảng

Áp dụng cho hệ thống Smartbox: sáu lớp thực thể trường cửu (KhachHang, TramTu, LoiNganTu, NganTu, GiaoDich, ThanhToan) được ánh xạ thành sáu bảng tương ứng. Hệ thống **không tồn tại quan hệ nhiều – nhiều** nên không cần bảng trung gian; đồng thời **không sử dụng kế thừa** giữa các lớp thực thể (ba vai trò Cư dân / Bưu tá / Admin được phân biệt bằng trường `LoaiTaiKhoan` thay vì tách thành các lớp con). Vì vậy, toàn bộ liên kết trong hệ thống đều là liên kết 1 – nhiều và được cài đặt bằng khóa ngoại đặt ở bảng đầu “nhiều”, theo đúng quy tắc nêu trên.

3.2.2 Lược đồ quan hệ giữa các bảng (Physical Database Schema)

Sơ đồ liên kết thực thể – quan hệ dưới đây trực quan hóa kiến trúc lưu trữ và mối liên kết logic giữa các thành phần phần cứng, người dùng và giao dịch:



Hình 3.2: Lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý của hệ thống Smartbox

Mô tả các mối quan hệ logic trên sơ đồ:

- **TramTu_Nhom5 — NganTu_Nhom5 (1 – Nhiều):** Một trạm tủ chứa nhiều ô ngăn tủ, mỗi ô ngăn tủ chỉ thuộc một trạm. Khóa ngoại MaTram_Nhom5 tại bảng NganTu_Nhom5.
- **LoaiNganTu_Nhom5 — NganTu_Nhom5 (1 – Nhiều):** Một cấu hình loại ngăn (S, M, L) áp dụng cho nhiều ô ngăn tủ. Khóa ngoại MaKichThuoc_Nhom5 tại bảng NganTu_Nhom5.
- **NganTu_Nhom5 — GiaoDich_Nhom5 (1 – Nhiều):** Một ô ngăn tủ theo thời gian tham gia nhiều chu kỳ giao dịch khác nhau. Khóa ngoại MaNT_Nhom5 tại bảng GiaoDich_Nhom5.
- **KhachHang_Nhom5 — GiaoDich_Nhom5 (1 – Nhiều):** Một khách hàng (Bưu tá cắt đơn hoặc Cư dân tự thuê) khởi tạo nhiều giao dịch. Khóa ngoại MaKH_Nhom5 tại bảng GiaoDich_Nhom5.
- **GiaoDich_Nhom5 — ThanhToan_Nhom5 (1 – Nhiều):** Một giao dịch có thể phát sinh nhiều bản ghi thanh toán (ví dụ nhật ký các lần quyết toán thành công/thất bại). Khóa ngoại MaGD_Nhom5 tại bảng ThanhToan_Nhom5.

3.2.3 Bảng KháchHang_Nhom5 (Danh mục tài khoản người dùng)

Khóa chính (PK): MaKH_Nhom5

Mô tả cấu trúc chi tiết:

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
MaKH_Nhom5	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
TenKH_Nhom5	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên khách hàng.
SoDienThoai_Nhom5	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	SĐT di động (tên đăng nhập định danh).
Email_Nhom5	VARCHAR(50)	NULL	Địa chỉ email cá nhân.
MatKau_Nhom5	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm (hash) an toàn.
LoaiTaiKhoan_Nhom5	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK ∈ {Cư dân, Bưu tá, Admin}	Vai trò tài khoản (đã bổ sung Admin).

3.2.4 Bảng TramTu_Nhom5 (Hạ tầng các trạm tử lắp sảnh)

Khóa chính (PK): MaTram_Nhom5

Mô tả cấu trúc chi tiết:

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
MaTram_Nhom5	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của cụm trạm tử.
TenTram_Nhom5	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên gọi phân biệt trạm tử tại sảnh tòa nhà.
DiaChi_Nhom5	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Vị trí lắp đặt chi tiết trong khu đô thị.
TrangThaiTram_Nhom5	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK ∈ {Hoạt động, Bảo trì, Dừng hoạt động}	Trạng thái kỹ thuật vận hành của trạm.

3.2.5 Bảng LoaiNganTu_Nhom5 (Cấu hình kích cỡ và biểu phí)

Khóa chính (PK): MaKichThuoc_Nhom5

Mô tả cấu trúc chi tiết:

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
MaKichThuoc_Nhom5	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL, CHECK ∈ {S, M, L}	Mã phân loại kích cỡ ngăn tủ.
PhiDichVu_Nhom5	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá cước thuê tủ ban đầu.
PhiLuuBaiQuaHan_Nhom5	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Phí phạt quá hạn lũy tiến theo giờ.

3.2.6 Bảng NganTu_Nhom5 (Trạng thái ô ngăn tủ vật lý)

Khóa chính (PK): MaNT_Nhom5

Khóa ngoại (FK): MaTram_Nhom5 → TramTu_Nhom5(MaTram_Nhom5); MaKichThuoc_Nhom5 → LoiNganTu_Nhom5(MaKichThuoc_Nhom5).

Mô tả cấu trúc chi tiết:

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
MaNT_Nhom5	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Mã định danh ô ngăn tủ vật lý.
MaTram_Nhom5	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Trạm chứa ô ngăn tủ này.
MaKichThuoc_Nhom5	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Phân hệ kích cỡ của ô ngăn tủ.
TrangThaiNT_Nhom5	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK ∈ {Trống, Đang dùng, Lỗi}	Tình trạng chứa hàng của ô ngăn.

3.2.7 Bảng GiaoDich_Nhom5 (Lịch sử toàn bộ luồng bưu kiện)

Khóa chính (PK): MaGD_Nhom5

Khóa ngoại (FK): MaKH_Nhom5 → KhachHang_Nhom5(MaKH_Nhom5); MaNT_Nhom5 → NganTu_Nhom5(MaNT_Nhom5).

Mô tả cấu trúc chi tiết:

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
MaGD_Nhom5	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Mã định danh giao dịch bưu kiện.
MaKH_Nhom5	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Đối tượng khởi tạo giao dịch.
MaNT_Nhom5	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Ô ngăn tủ được cấp phát sử dụng.
LoaiGD_Nhom5	NVARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK ∈ {Giao hàng TMĐT, Tự thuê}	Phân loại nghiệp vụ.
SdtNguoiNhan_Nhom5	VARCHAR(15)	NOT NULL	SĐT người nhận bưu kiện.
MaOTP_QR_Nhom5	VARCHAR(50)	NULL	Mã mở tủ (sinh sau khi tạo giao dịch).
HanSuDungOTP_Nhom5	DATETIME	NULL	Thời hạn hiệu lực của mã mở tủ.
ThoiGianGui_Nhom5	DATETIME	NULL	Mốc cất hàng (cập nhật khi đóng cửa tủ).
ThoiGianNhan_Nhom5	DATETIME	NULL	Mốc nhận hàng (NULL khi chưa nhận).
TienCOD_Nhom5	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tiền thu hộ (0 nếu không có COD).
TongTienThanhToan_Nhom5	DECIMAL(18,2)	NULL, CHECK ≥ 0	Tổng phải trả (dẫn xuất, tính khi nhận).
TrangThaiGD_Nhom5	NVARCHAR(30)	NOT NULL,	Trạng thái xử lý đơn hàng.

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
		CHECK $\in$ {Chờ cắt hàng, Chờ nhận hàng, Đã nhận, Hoàn trả}	

Ghi chú: các trường MaOTP_QR, HanSuDungOTP, ThoiGianGui, TongTienThanhToan được đặt NULL vì chúng chỉ được điền trong các bước sau của vòng đời giao dịch (sinh mã, cắt hàng, quyết toán), nhất quán với biểu đồ trình tự ở Mục 2.3.

3.2.8 Bảng ThanhToan_Nhom5 (Nhật ký chứng từ dòng tiền)

Khóa chính (PK): MaTT_Nhom5

Khóa ngoại (FK): MaGD_Nhom5 $\rightarrow$ GiaoDich_Nhom5(MaGD_Nhom5).

Mô tả cấu trúc chi tiết:

Tên trường (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả (Description)
MaTT_Nhom5	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của chứng từ.
MaGD_Nhom5	VARCHAR(10)	NOT NULL, FK	Giao dịch phát sinh phí liên kết.
SoTien_Nhom5	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá trị dòng tiền quyết toán.
PhuongThucTT_Nhom5	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK $\in$ {Viettel Money, Momo, VNPAY}	Kênh ví trung gian.
TrangThaiTT_Nhom5	NVARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK $\in$ {Thành công, Thất bại}	Kết quả xác thực từ cổng ví.
ThoiGianTT_Nhom5	DATETIME	NOT NULL	Mốc ghi nhận quyết toán.

3.2.9 Chuẩn hóa và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

Lược đồ được thiết kế đạt **dạng chuẩn 3 (3NF)**: mỗi bảng có khóa chính xác định; mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ và trực tiếp vào khóa chính; không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Ví dụ, biểu phí (PhiDichVu, PhiLuuBaiQuaHan) được tách riêng sang bảng LoaiNganTu_Nhom5 thay vì lặp lại ở từng ô ngăn tử, giúp loại bỏ dư thừa và tránh dị thường khi cập nhật.

Các cơ chế đảm bảo toàn vẹn dữ liệu được áp dụng:

- **Toàn vẹn thực thể (Entity integrity):** mỗi bảng có một khóa chính duy nhất, NOT NULL.
- **Toàn vẹn tham chiếu (Referential integrity):** mọi khóa ngoại đều ràng buộc tới khóa chính bảng cha; nên đặt hành vi ON UPDATE CASCADE và ON DELETE RESTRICT (không cho xóa trạm/ngăn khi còn giao dịch tham chiếu) để bảo toàn lịch sử.
- **Toàn vẹn miền giá trị (Domain integrity):** các trường trạng thái và phân loại (trạng thái trạm/ngăn/giao dịch/thanh toán, loại giao dịch, kích cỡ, kênh ví) được kiểm soát bằng ràng buộc CHECK như liệt kê trong các bảng trên; có thể thay bằng bảng danh mục nếu cần mở rộng.

- **Hạ chuẩn có kiểm soát:** trường `TongTienThanhToan` là thuộc tính dẫn xuất (= `TienCOD` + phí lưu bãi quá hạn) nhưng được lưu sẵn nhằm phục vụ truy vấn đối soát và báo cáo nhanh — đây là lựa chọn hạ chuẩn hợp lý cho mục đích thống kê, đúng tinh thần thiết kế dữ liệu khi ưu tiên hiệu năng đọc.

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Tóm tắt kết quả đạt được của đề tài

Trải qua quá trình khảo sát thực tế và vận dụng phương pháp luận Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượng (OOAD) theo tiến trình phát triển lặp, đề tài “**Hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox tại KĐT Vinhomes Ocean Park**” đã hoàn thành các mục tiêu cốt lõi đặt ra ban đầu. Cụ thể, nhóm thực hiện đã đạt được những kết quả sau:

- **Khảo sát và chuẩn hóa nghiệp vụ:** làm rõ các điểm nghẽn trong quy trình giao nhận chặng cuối (last-mile delivery) tại sảnh chung cư, từ đó đề xuất và đặc tả thành công **năm luồng nghiệp vụ cốt lõi** — đăng nhập & phân quyền, bưu tá giao hàng TMĐT, cư dân nhận hàng & thanh toán, cư dân tự thuê tủ, và quản trị trạm tủ & biểu phí — bằng năm biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).
- **Phân tích hệ thống toàn diện:** xây dựng biểu đồ Use Case tổng quát cho ba nhóm tác nhân (Bưu tá, Cư dân, Quản trị viên); phân tích cấu trúc theo ba loại lớp phân tích biên/điều khiển/thực thể (boundary/control/entity); và mô hình hóa hành vi bằng **năm biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)** có sử dụng khung tương tác alt/opt của UML 2.0 để bao quát đầy đủ các kịch bản chính và thay thế.
- **Thiết kế chi tiết và khả thi:** chuyển đổi thành công từ mô hình phân tích logic sang mô hình thiết kế vật lý. Nhóm đã đặc tả chi tiết các lớp (thuộc tính, tầm nhìn, chữ ký thao tác), xây dựng biểu đồ lớp thiết kế tổng hợp với **sáu lớp thực thể** (KhachHang, TramTu, LoaiNganTu, NganTu, GiaoDich, ThanhToan), và ánh xạ sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ gồm **sáu bảng đạt dạng chuẩn 3 (3NF)**, với đầy đủ ràng buộc khóa chính/khóa ngoại và các cơ chế toàn vẹn dữ liệu — sẵn sàng cho giai đoạn lập trình cài đặt.

4.2 Lợi ích mang lại

Giải pháp phần mềm Smartbox khi được triển khai sẽ mang lại giá trị thực tiễn cho toàn bộ hệ sinh thái khu đô thị:

- **Đối với Cư dân:** tối ưu trải nghiệm sống, bảo mật thông tin cá nhân và an toàn tài sản. Cư dân chủ động nhận hàng 24/7 thông qua mã OTP/QR được mã hóa, không phụ thuộc vào thời gian của người giao hàng.
- **Đối với Bưu tá (Shipper):** rút ngắn tối đa thời gian chờ tại sảnh, tăng tỷ lệ giao đơn thành công ngay lần đầu, từ đó nâng cao năng suất và thu nhập.

- **Đối với Ban quản lý tòa nhà:** xóa bỏ tình trạng ứ ứ hàng hóa tại quầy lễ tân, giải phóng không gian sảnh chung cư, đồng thời giảm tải cho đội ngũ bảo vệ trong việc trông giữ và đối soát bưu kiện.
- **Về mặt vận hành và dữ liệu:** số hóa toàn bộ vòng đời bưu kiện, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ truy vết, đối soát dòng tiền và phân tích vận hành (tỷ lệ lấp đầy tủ, thời gian lưu bãi, doanh thu theo trạm) để hỗ trợ ra quyết định.

4.3 Một số hạn chế còn tồn tại

Trong khuôn khổ một đề án môn học tập trung vào phân tích và thiết kế, đề tài vẫn còn một số giới hạn nhất định:

- **Phạm vi dừng ở mức phân tích – thiết kế:** đề tài mới hoàn thiện các mô hình và bản thiết kế chi tiết, chưa tiến hành lập trình cài đặt và kiểm thử (testing) trên một hệ thống chạy thực tế.
- **Giao tiếp phần cứng còn ở mức giả lập:** các tương tác với thiết bị cơ khí (bo mạch điều khiển PLC, cảm biến, chốt khóa điện từ) mới dừng ở mức giả lập qua các hàm API gọi lệnh mở tủ, chưa tích hợp với phần cứng vật lý.
- **Thanh toán điện tử chưa đầu nối thật:** luồng thanh toán (tiền COD, phí lưu bãi) được thiết kế tích hợp ví điện tử (Viettel Money, VNPay, Momo) nhưng đang dùng cơ chế nhận webhook giả lập, chưa đầu nối môi trường Sandbox thực của ngân hàng/ví.
- **Chưa thiết kế giao diện và kiến trúc triển khai:** báo cáo tập trung vào mô hình nghiệp vụ và dữ liệu, chưa thiết kế chi tiết giao diện người dùng (UI/UX) cũng như chưa mô hình hóa kiến trúc triển khai (biểu đồ thành phần, biểu đồ triển khai).
- **Chưa phân tích sâu yêu cầu phi chức năng:** các khía cạnh như bảo mật chuyên sâu, hiệu năng, khả năng mở rộng và xử lý đồng thời (khi nhiều người cùng thao tác trên một trạm tủ) chưa được khảo sát một cách hệ thống.

4.4 Hướng phát triển trong tương lai

Để Smartbox trở thành một sản phẩm thương mại hoàn thiện, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo, trong đó một số hướng nhằm khắc phục trực tiếp các hạn chế nêu trên:

- **Hoàn thiện cài đặt và kiểm thử:** hiện thực hóa bản thiết kế thành mã nguồn, xây dựng bộ kiểm thử đơn vị/tích hợp và kiểm thử chấp nhận để đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm.
- **Tích hợp phần cứng IoT thực tế:** kết nối phần mềm trung tâm với các vi điều khiển nhúng tại tủ để nhận diện chính xác trạng thái đóng/mở cửa và tình trạng có/không có hàng bên trong thông qua cảm biến hồng ngoại.
- **Đầu nối thanh toán thật:** tích hợp với môi trường Sandbox rồi đến môi trường thật của các cổng ví/ngân hàng để hoàn thiện luồng quyết toán dòng tiền.

- **Tích hợp sâu hệ sinh thái Vinhomes:** xây dựng API đồng bộ dữ liệu với ứng dụng VinID/Vinhomes Resident, cho phép cư dân mở tủ bằng nút bấm trên app thay vì chỉ dùng mã OTP/QR.
- **Mở rộng tiện ích (tủ mát/tủ đông):** phát triển thêm cấu hình ngăn tủ có khả năng bảo quản nhiệt độ, phục vụ giao nhận thực phẩm tươi sống và đồ ăn nhanh (Food Delivery).
- **Ứng dụng AI và camera an ninh:** tích hợp camera kết hợp AI nhận diện khuôn mặt (Face ID) hỗ trợ mở tủ không chạm, đồng thời tự động ghi hình lưu vết sự cố làm bằng chứng giải quyết tranh chấp.
- **Thiết kế kiến trúc triển khai chịu tải và bảo mật:** bổ sung biểu đồ triển khai, cơ chế cân bằng tải và các biện pháp bảo mật khi mở rộng quy mô ra nhiều khu đô thị.

4.5 Kết luận chung

Tóm lại, đề tài đã vận dụng một cách hệ thống các kiến thức Phân tích & Thiết kế hướng đối tượng để xây dựng một bản thiết kế **hoàn chỉnh, nhất quán và khả thi** cho hệ thống Smartbox, đi từ khảo sát nghiệp vụ, phân tích chức năng – cấu trúc – hành vi cho đến thiết kế lớp chi tiết và cơ sở dữ liệu. Kết quả không chỉ đáp ứng yêu cầu của môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống (IT3120) mà còn tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển thành một sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Bài giảng Phân tích và Thiết kế Hệ thống (IT3120)*, Hà Nội.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson (2005), *The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition)*, Addison-Wesley Professional.
- [3] Craig Larman (2004), *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition)*, Prentice Hall.
- [4] Tài liệu và hình ảnh khảo sát thực tế về quy trình vận hành, biểu phí dịch vụ của hệ thống trạm tủ giao nhận Smartbox – Viettel Post.